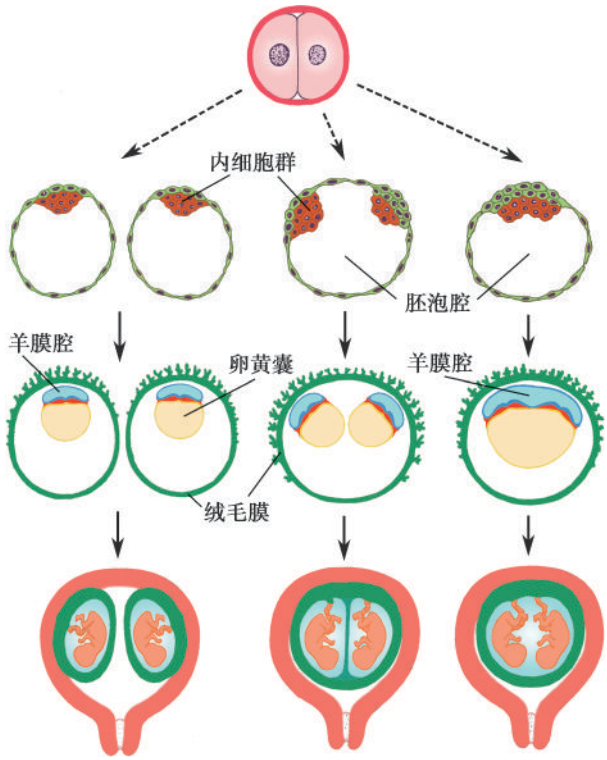


图 21-31　单卵双胎形成示意图

2. **多胎**（multiplets）　一次娩出两个以上新生儿为多胎。其原因可以是单卵性、多卵性或混合性，以混合性为多。多胎发生率极低，但近年随着临床应用促性腺激素治疗不孕症，以及体外受精 - 胚胎移植技术的应用，其发生率有所增高。

3. **连体双胎**（conjoined twins）　是指两个未完全分离的单卵双胎。当一个胚盘出现两个原条并分别发育为两个胚胎时，若两原条靠得较近，胚体形成时发生局部连接，则导致连体双胎。连体双胎有对称型和不对称型两类（图 21-32），对称型指两个胚胎大小相同，根据连接的部位可分为头连双胎、臀连双胎、胸连双胎、腹连双胎等；不对称型指两个胚胎一大一小，小者常发育不全，形成寄生胎；如果小而发育不全的胚胎被包裹在大的胎体内则称胎中胎。

图 21-32　头胸连双胎和寄生胎

本章目标测试

## 本章小结

获能的精子与卵子相遇，释放顶体酶，破坏放射冠、溶蚀透明带，精子细胞核进入卵子内。精子和卵子的细胞核先膨大、后融合，受精卵形成，即为受精。受精卵在透明带内不断进行有丝分裂，即卵裂。当细胞数达到 100 个左右时，细胞间出现腔隙，此时透明带消失，细胞团呈泡状结构，称胚泡。一部分细胞围成胚泡壁，称滋养层；另一部分细胞位于胚泡腔的一侧，称内细胞群，此处的滋养层称极端滋养层。此时胚泡到达子宫，黏附并植入于子宫的体部和底部，最多见于后壁的内膜。

第 2 周时，内细胞群分化为由上胚层、下胚层组成的两层盘状结构，称胚盘，其上有羊膜腔，下有卵黄囊；滋养层也分化为内侧的细胞滋养层和外侧的合体滋养层。第 3 周时，上胚层部分细胞增殖较快，并向胚盘一端中线迁移，在中轴线上聚集形成一条纵行的细胞柱，称原条。随着原条细胞的增殖和迁移，一部分细胞在上、下胚层之间新形成了一层中胚层，另一部分细胞取代下胚层形成内胚层，上胚层改名为外胚层，三胚层胚盘出现。胚盘是人体发生的原基。

外胚层分化为皮肤的表皮及附属器、神经系统等；中胚层分化为心血管系统、泌尿生殖系统、肌组织和各种结缔组织等；内胚层分化为消化系统、呼吸系统、部分泌尿器官的上皮组织。伴随三胚层的分化，胚盘边缘向腹侧卷折形成头褶、尾褶和左右侧褶，扁平形胚盘逐渐变为圆柱形的胚体。至第 8 周末，胚体外表已可见眼、耳、鼻及四肢，初具人形。

胎膜和胎盘是对胚胎起保护、营养、呼吸、排泄等作用的附属结构，不参与胚胎本体的形成。胎膜包括绒毛膜、羊膜、卵黄囊、尿囊和脐带。胎盘是由胎儿的丛密绒毛膜与母体的基蜕膜共同组成的圆盘形结构，其胎儿面覆有羊膜，有脐带附着。胎儿血与母体血在胎盘内进行物质交换，物质交换所通过的结构，称胎盘膜或胎盘屏障。胎儿通过胎盘从母体血中获得营养和 $O_2$，排出代谢产物和 $CO_2$。胎盘的合体滋养层细胞还能分泌数种激素，对维持妊娠起重要作用。胎儿娩出后，胎膜、胎盘即与子宫壁分离，并被排出体外。

（刘佳梅）

### 插入框：体外受精 - 胚胎移植技术

体外受精 - 胚胎移植技术是一种生育辅助技术，俗称“试管婴儿”，通过超排卵、人工授精、胚胎培养和移植等步骤，帮助不孕不育夫妇实现妊娠。这项技术的出现，为人类生殖医学的发展开辟了新的道路。

在英国产科医生帕特里克·斯特普托和生理学家罗伯特·爱德华兹共同努力下，1978 年 7 月 25 日，世界上第一位“试管婴儿”诞生，这使体外受精 - 胚胎移植技术从实验室走向了临床实践，对人类生殖医学产生了深远的影响。从 1984 年起，我国著名的组织学与胚胎学专家刘斌教授与北京大学第三医院张丽珠团队合作进行试管婴儿的研究，在无法获得进口培养液的情况下，刘斌教授使用自己配制的培养液成功完成了人卵体外受精与培养，这是我国“试管婴儿”研究迈出的至关重要的一步。1988 年 3 月 10 日，我国大陆首例“试管婴儿”在北京大学第三医院诞生。

随着科技的进步和医学技术的不断突破，体外受精 - 胚胎移植技术经历了数十年的发展和演变，发展到卵细胞质内单精子注射（ICSI）技术，以及胚胎植入前遗传学诊断（PGD）技术，诞生了第二代、第三代“试管婴儿”。随着医学技术的不断发展，体外受精 - 胚胎移植技术有望在疾病的预防和治疗方面发挥更大的作用。

# 第 22 章　颜面和四肢的发生

本章数字资源

人胚第 4 周时，胚盘已向腹侧卷折成柱状。神经管头端迅速膨大，形成脑的原基，即脑泡。脑泡腹侧的间充质局部增生，使胚体头部外观呈较大的圆形突起，称**额鼻突**（frontonasal prominence）。同时，口咽膜尾侧的原始心脏发育增大并突起，称**心隆起**（heart bulge）（图 22-1）。

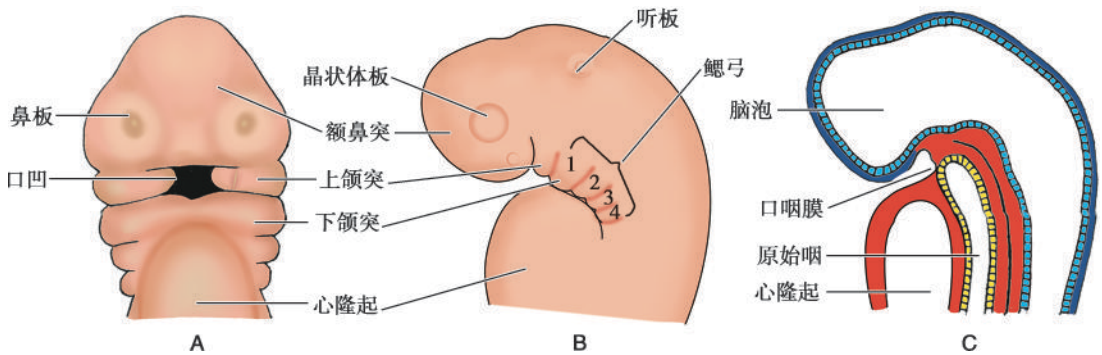


图 22-1　第 4 周人胚头部模式图

A. 腹面观；B. 侧面观；C. 矢状切面。

## 一、鳃器的发生

第 4～5 周，伴随额鼻突与心隆起的出现，胚体头部两侧的间充质增生，渐次形成左右对称、背腹走向的 6 对柱状弓形隆起，称**鳃弓**（branchial arch）。相邻鳃弓之间的 5 对条形凹陷为**鳃沟**（branchial cleft）。人胚前 4 对鳃弓外观显著，第 5 对出现不久即消失，第 6 对很小，不明显。在鳃弓发生的同时，原始消化管头段（原始咽）侧壁内胚层向外膨出，形成左右 5 对囊状突起，称**咽囊**（pharyngeal pouch）。咽囊与鳃沟相对应，其顶壁的内胚层与鳃沟底壁的外胚层及二者之间的少量间充质构成**鳃膜**（branchial membrane）（图 22-2）。

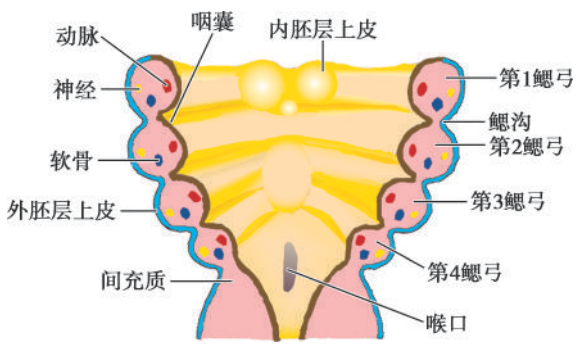


图 22-2　咽囊和鳃弓模式图

鳃弓、鳃沟、鳃膜与咽囊统称**鳃器**（branchial apparatus）。鱼类和两栖类幼体的鳃器演化为具有呼吸功能的鳃等器官。人胚的鳃器存在时间短暂，鳃弓将参与颜面和颈的形成，其间充质分化为肌组织、血管、软骨和骨；咽囊内胚层则是多种器官发生的原基（见第 23 章）。人胚早期鳃器的出现是个体

发生重演种系发生的现象，也是生物进化与人类起源的佐证。

## 二、颜面的形成

第 1 鳃弓出现后，其腹侧份迅速分为上下两支，分别称**上颌突**（maxillary prominence）与**下颌突**（mandibular prominence）。左右下颌突很快在胚腹侧中线融合，将口咽膜与心隆起隔开。额鼻突、左右上颌突、已融合的左右下颌突围成的一个宽大的凹陷称**口凹**（stomodeum）（图 22-3）。口凹即原始口腔，其底是口咽膜。口咽膜于第 24 天左右破裂，原始口腔遂与原始咽相通。

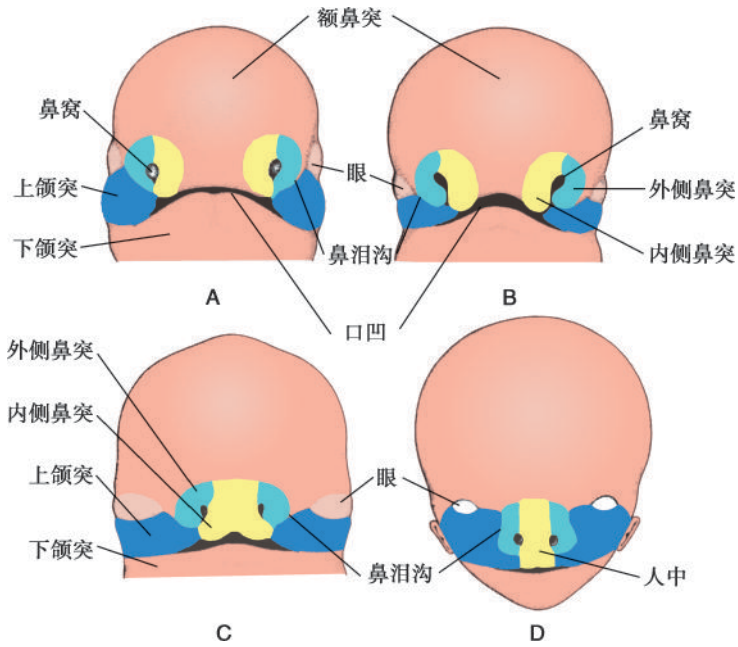


图 22-3 颜面形成过程示意图

颜面的形成和鼻的发生密切相关。在额鼻突的下部两侧，局部表面外胚层增生，形成左右一对**鼻板**（nasal placode）。鼻板中央凹陷为**鼻窝**（nasal pit），其下缘以一条细沟与口凹相通。鼻窝周缘的间充质增生突起，其内侧和外侧的突起分别称**内侧鼻突**（median nasal prominence）和**外侧鼻突**（lateral nasal prominence），两个突起的上部相连续（图 22-3）。

颜面的演化是从两侧向正中方向发展的。人胚第 5 周，左右下颌突在中线融合，将发育为下颌与下唇。继而，左右上颌突也向中线生长，先后与同侧的外侧鼻突及内侧鼻突融合。与此同时，两侧的鼻窝亦彼此靠拢，左右内侧鼻突渐融合，形成鼻梁和鼻尖，其下缘向下方迁移并与正向中线生长的左右上颌突融合，发育形成上唇的正中部分和人中。上颌突将发育形成上唇的外侧部分与上颌。此时，鼻窝与口凹被分隔开。额鼻突的其他部分主要发育成前额。外侧鼻突发育为鼻的侧壁和鼻翼。随着鼻梁、鼻尖等结构的形成，原来向前方开口的鼻窝逐渐转向下方，成为外鼻孔。鼻窝向深部扩大，形成原始鼻腔。开始，原始鼻腔和原始口腔间隔以菲薄的口鼻膜，该膜破裂后，两腔相通（图 22-4）。

起初，原始口腔的开口宽大，随着两侧上下颌突向中线汇拢以及上、下唇的形成，同侧的上下颌突从分叉处向中线方向融合形成颊，口裂逐渐缩小。眼最初发生于额鼻突的外侧，两眼相距较远，随着颅脑的迅速增大以及上颌与鼻的形成，两眼逐渐向中线靠近，并处于同一平面。外耳道由第 1 鳃沟演变而成，鳃沟周围的间充质增生形成耳郭（见第 27 章）。开始，外耳的位置很低，后来随着下颌与颈的发育逐渐移向后上方。至第 8 周末，胚颜面初具人貌。

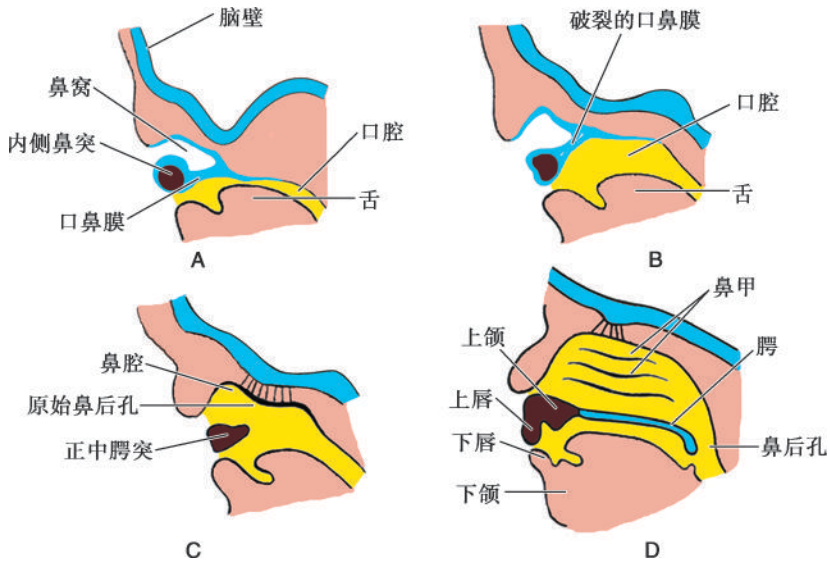


图 22-4　鼻腔形成示意图

## 三、腭的发生与口腔、鼻腔的分隔

腭起源于正中腭突与外侧腭突两部分。左右内侧鼻突融合后，向原始口腔内长出一短小的突起，称**正中腭突**（median palatine process），将演化为腭前部的一小部分。之后，左右上颌突向原始口腔内长出一对扁平的突起，称**外侧腭突**（lateral palatine process）。起初，外侧腭突在舌的两侧斜向下方生长。随着口腔扩大及舌的位置下降，左右外侧腭突逐渐在舌的上方呈水平方向生长，并在中线融合，形成腭的大部分。其前缘与正中腭突汇拢融合，三者正中交会处残留一小孔，即切齿孔。之后，腭前部间充质骨化为硬腭，后部则为软腭。软腭后缘正中组织增生突起，形成腭垂（图 22-5，图 22-6）。

腭将原始口腔与原始鼻腔分隔成为永久口腔和鼻腔。

鼻腔在腭后缘与咽相通。伴随腭的形成，额鼻突和内侧鼻突的外胚层和中胚层组织增生，向原始鼻腔内长出板状隔膜，即鼻中隔。鼻中隔向下生长，最终与腭在中线融合，将鼻腔一分为二。鼻腔的两外侧壁各发生 3 个皱襞，分别形成上、中、下 3 个鼻甲（图 22-4，图 22-5）。

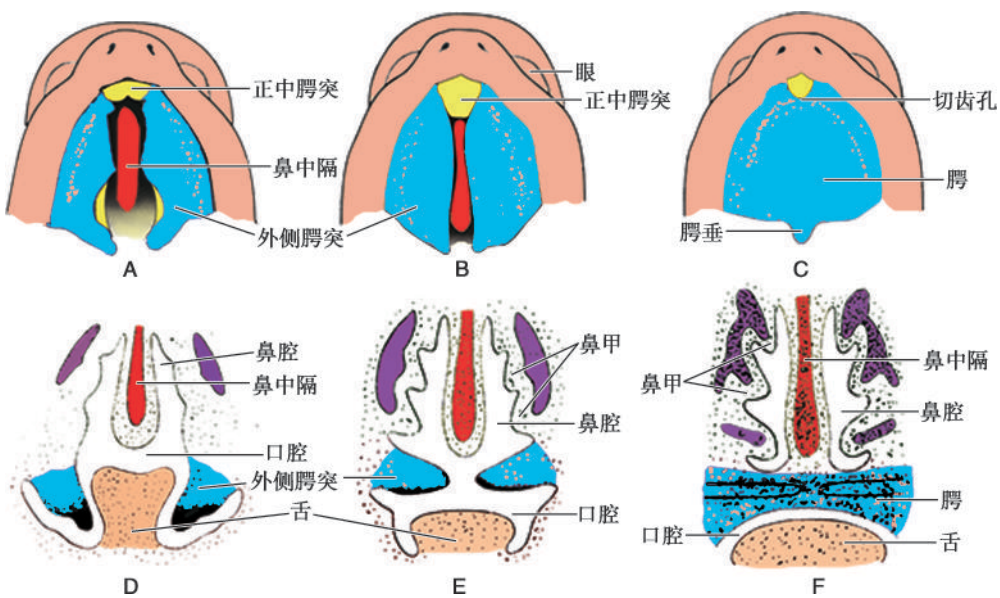


图 22-5　腭的发生及口腔与鼻腔的分隔示意图

A、B、C. 口腔顶部观；D、E、F. 头部冠状切面。

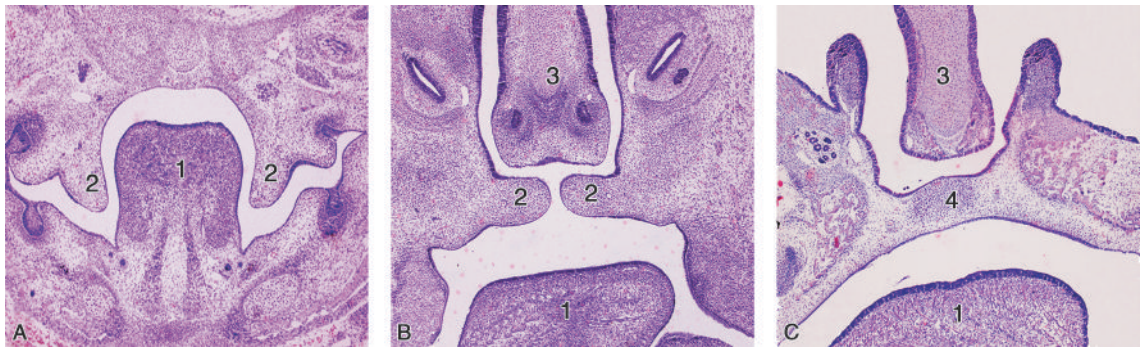


图 22-6 腭的发生光镜图(地鼠胚胎)

A. 第 13 天;B. 第 14 天;C. 第 16 天。1. 舌;2. 外侧腭突;3. 鼻中隔;4. 腭。

## 四、舌的发生

舌发生在口腔与咽的头端底部。第 4 周末,左右下颌突内侧面的间充质增生,向口腔内形成 3 个突起,前方的一对称为**侧舌膨大**(lateral lingual swelling),后方正中者称奇结节(tuberculum impar)(图 22-7)。侧舌膨大左右融合形成舌体的大部分,奇结节仅形成舌盲孔前方舌体的小部分。第 2、3、4 鳃弓腹侧端之间的间充质增生,凸向咽腔,形成联合突和会厌突,前者发育为舌根,后者形成会厌。舌体与舌根融合处形成 V 形界沟,沟顶点即舌盲孔。

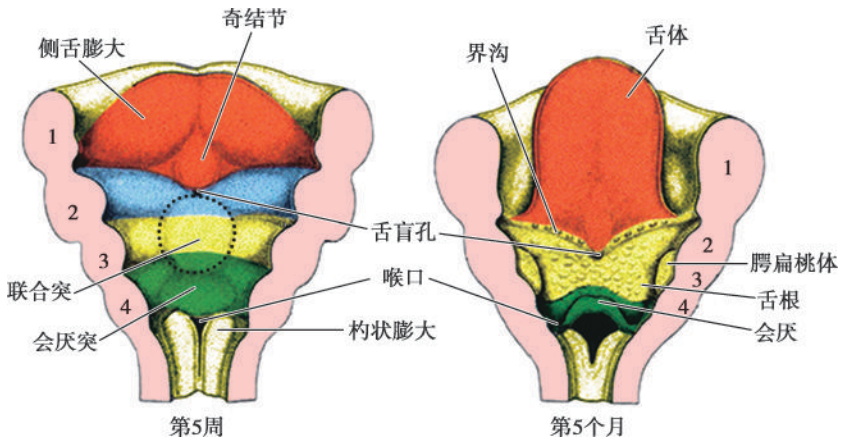


图 22-7 舌的发生示意图

1~4. 鳃弓。

## 五、牙的发生

第 6 周时,口凹边缘的外胚层增生,沿上下颌形成 U 形的**牙板**(dental lamina)。牙板上皮向深部中胚层内生长,在上下颌内各先后形成 10 个圆形突起,称**牙蕾**(tooth bud)。牙蕾发育增大,间充质从其底部进入,形成**牙乳头**(dental papilla),牙蕾的外胚层组织遂成为帽状的**造釉器**(enamel organ),造釉器和牙乳头周围的间充质形成**牙囊**(dental sac)。造釉器、牙乳头和牙囊共同构成乳牙原基(图 22-8,图 22-9)。

**1. 釉质的形成** 造釉器分化为 3 部分:①外层为单层立方或扁平细胞组成的外釉上皮;②内层为单层柱状细胞组成的内釉上皮,该柱状细胞称为**成釉质细胞**(ameloblast);③内、外上皮之间为星状细胞组成的釉网。成釉质细胞具有造釉质作用,它们不断分泌基质,基质钙化后形成釉柱。釉质的形成是从牙冠尖部开始,逐渐向牙颈部扩展。随着釉质增厚,成釉质细胞渐向浅部迁移,最后与外釉上皮相贴,共同组成牙小皮,覆盖于牙釉质表面,釉网则退化消失。婴儿出牙时,牙小皮随之消失。

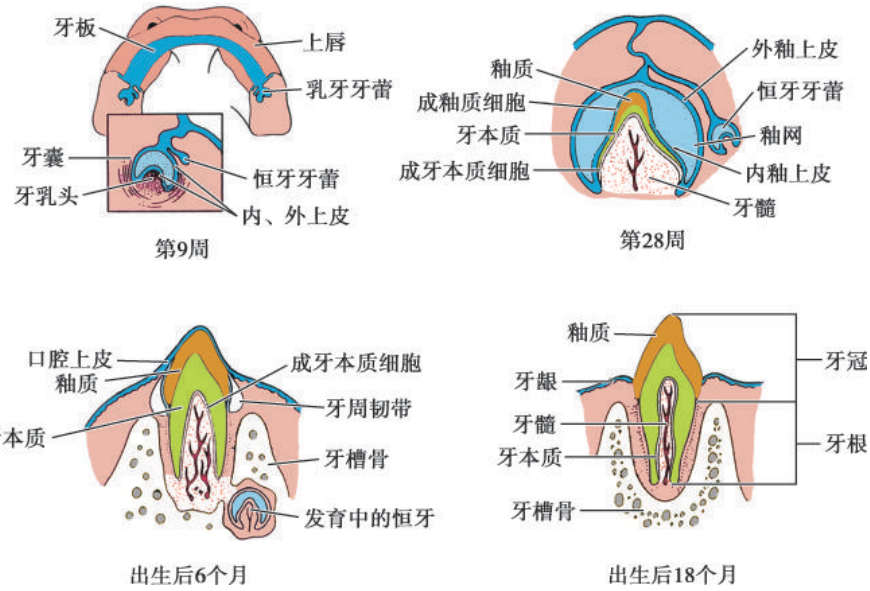


图 22-8　牙的发生示意图

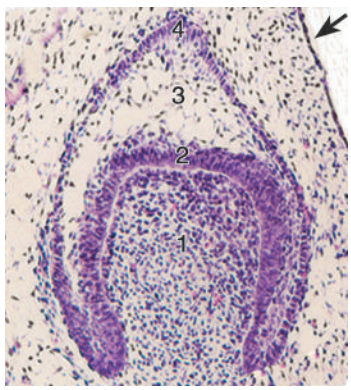


图 22-9　牙的发生光镜图（第 15 天地鼠胚胎）
1. 牙乳头；2. 内釉上皮；3. 釉网；4. 外釉上皮；↑口腔上皮。

**2. 牙本质的形成**　牙乳头靠近内釉上皮的间充质细胞分化为一层柱状的成牙本质细胞。该细胞在其与内釉上皮相邻面生出突起，并在此部位分泌基质，基质钙化后即为牙本质。随着牙本质增厚，成牙本质细胞胞体移至深部，其突起增长，称牙本质纤维，纤维所在的管道称牙本质小管。牙乳头的其余部分分化为牙髓。

**3. 牙骨质的形成**　牙囊的内侧份分化为牙骨质，外侧份分化为牙周膜。

第 10 周时，恒牙牙蕾形成，其形成和发育过程与乳牙相同。出生后约 6 年，恒牙开始生长，其上方的乳牙受推挤脱落，恒牙萌出。智齿指的是第三磨牙，生长在牙槽骨的末端，萌出的年龄和数目个体差异较大，大多数人会在 16～25 岁时萌出 1～4 颗。现代人牙槽骨不同程度的退化及智齿本身的退化可导致智齿萌出异常或者不对称萌出。

## 六、颈的形成

第 5 周时，第 2 鳃弓生长迅速，向尾侧延伸，越过第 3、4、6 鳃弓与下方的心上嵴融合。心上嵴是心隆起上缘的间充质增生并向头端长出的嵴状突起。当二者融合后，第 2 鳃弓与深部 3 个较小鳃弓之间构成封闭的腔隙，称**颈窦**（cervical sinus）。颈窦很快闭锁消失。随着鳃弓的分化、食管和气管的伸长及心脏位置的下降，颈逐渐形成。

## 七、四肢的发生

第 4 周末，胚体左右外侧体壁先后出现上下两对小突起，即上肢芽与下肢芽。最初，**肢芽**（limb bud）由深部增殖的中胚层组织和表面的外胚层组成。肢芽逐渐增长变粗，先后出现近端和远端两个缩窄环，将每一肢芽分为 3 段。上肢芽的 3 段分别发育为上臂、前臂和手，下肢芽则发育为大腿、小腿和足。肢体中轴的间充质先形成软骨，继而以软骨内成骨的方式形成骨；来自体节的间充质细胞迁移到肢芽，分化为骨骼肌；脊神经长入四肢，支配肢体的感觉和肌肉运动。手和足起初为扁平的桨

板状，分别称**手板**（hand plate）和**足板**（foot plate）。而后其顶端部分细胞凋亡，形成 4 条凹沟，凹沟间则出现 5 条指（趾）线（digital ray）；随着指（趾）线间的细胞不断凋亡，至第 8 周末，手指和足趾形成（图 22-10）。

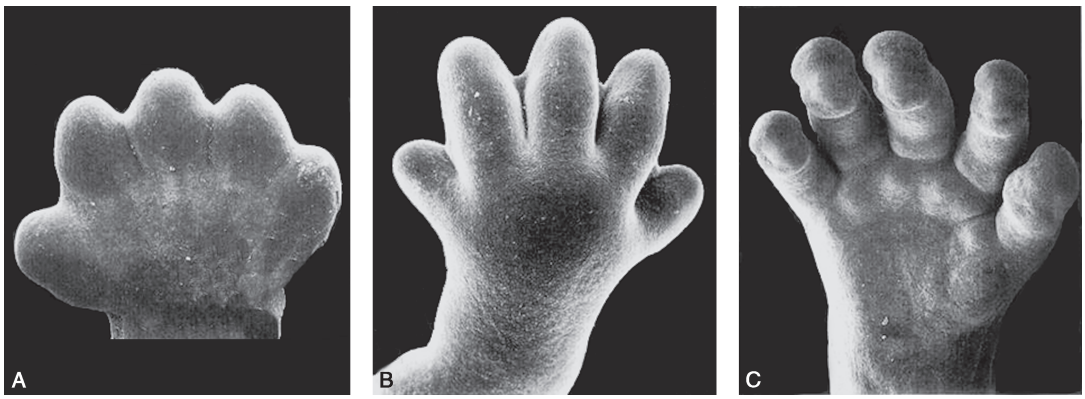


图 22-10 手的形态演变扫描电镜图

A. 第 48 天；B. 第 51 天；C. 第 56 天。

## 八、主要畸形

1. **唇裂**（cleft lip） 是最常见的颜面畸形，多见于上唇，常因上颌突与同侧内侧鼻突未融合所致，故裂沟位于人中外侧。唇裂多为单侧，也可见双侧者。如果左、右内侧鼻突未融合，或两侧下颌突未融合，可分别导致上唇或下唇的正中裂，但均少见。如果内侧鼻突发育不良，导致人中缺损，则出现宽大的正中唇裂。唇裂可伴有牙槽突裂和腭裂（图 22-11～图 22-13）。

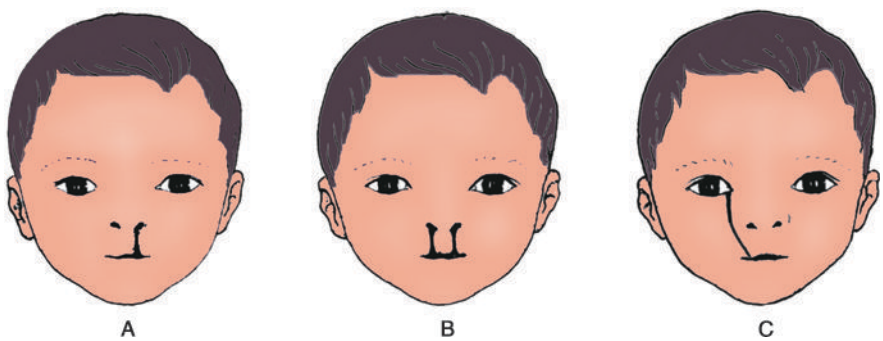


图 22-11 唇裂和面斜裂模式图

A. 单侧唇裂；B. 双侧唇裂；C. 面斜裂。

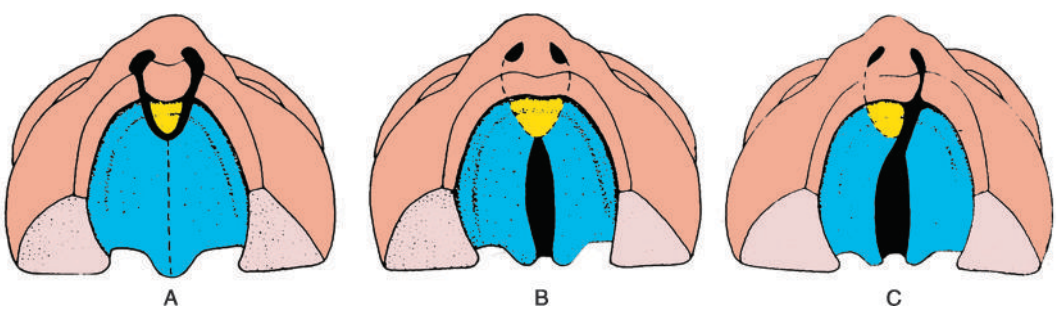


图 22-12 唇腭裂模式图

A. 双侧唇裂合并前腭裂；B. 正中腭裂；C. 左侧唇裂合并全腭裂。

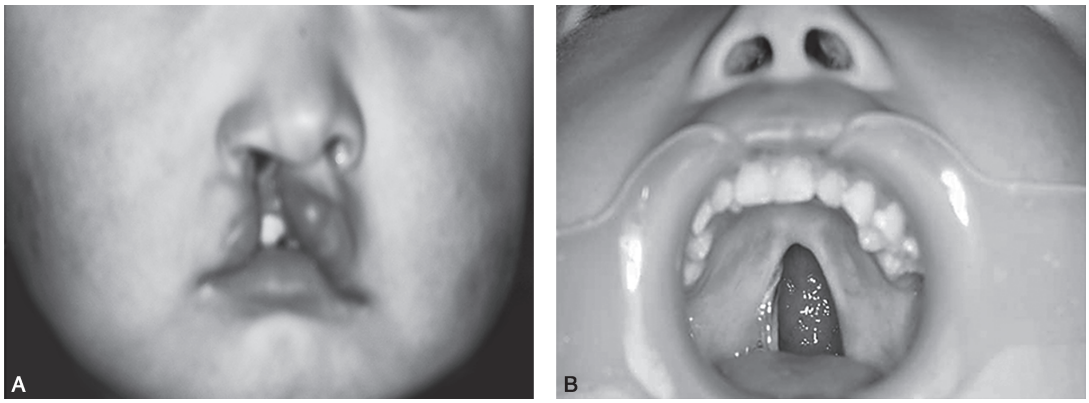


图 22-13　唇腭裂
A. 单侧唇裂；B. 正中腭裂。

2. **面斜裂**（oblique facial cleft）　位于眼内眦与口角之间的裂隙，因上颌突与同侧外侧鼻突未融合所致（图 22-11）。

3. **腭裂**（cleft palate）　也较常见，可有不同的类型。因外侧腭突与正中腭突未融合所致者称前腭裂（单侧或双侧，常伴发唇裂），表现为切齿孔至切齿之间的裂隙；因左右外侧腭突未在中线融合所致者称正中腭裂，表现为从切齿孔至腭垂间的矢状裂隙；前腭裂和正中腭裂兼有者称全腭裂（见图 22-12、图 22-13）。

4. **四肢畸形**　①无肢畸形，表现为一个或多个肢体完全缺如或局部缺如（如无前臂、无手、无指，下肢亦然）；②短肢畸形，表现为四肢短小、海豹样手或足畸形（手或足长在短小的肢体上，或直接长在躯干上）；③四肢分化障碍，如某块肌或肌群缺如、关节发育不良、骨畸形、骨融合、马蹄内翻足（即足底内翻）、多指（趾）、并指（趾）等（图 22-14）。

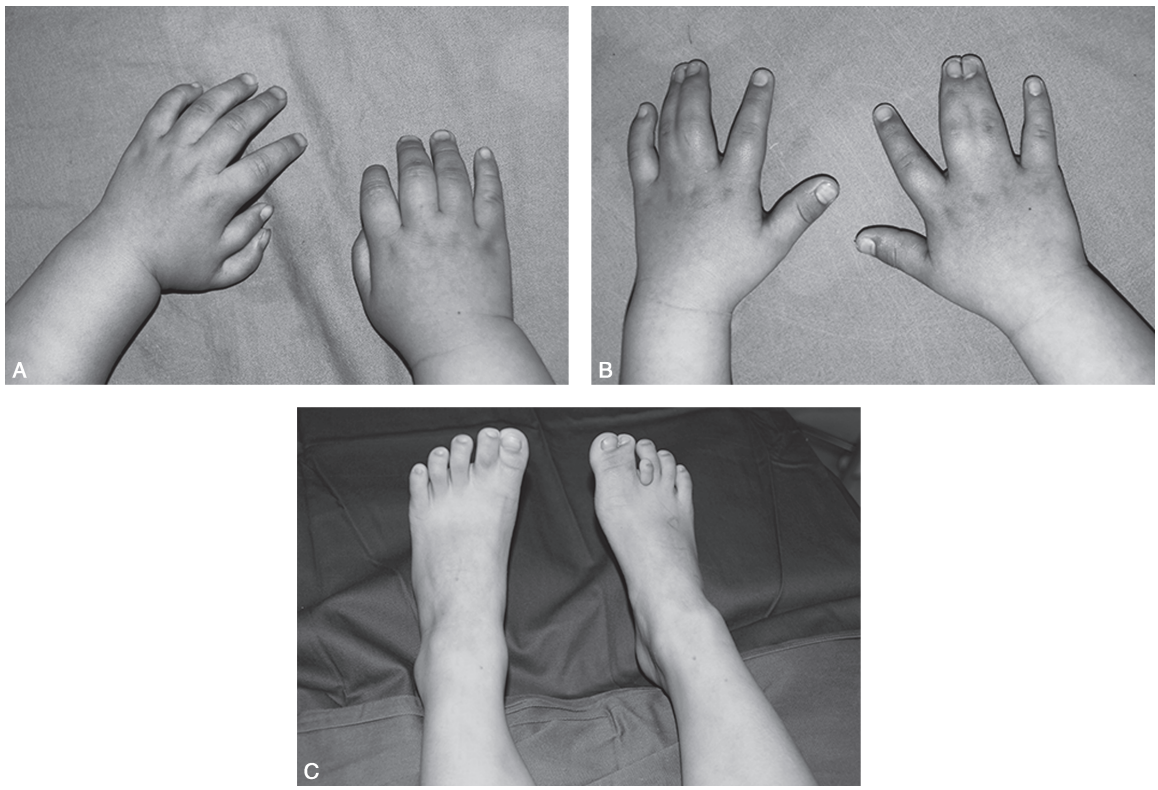


图 22-14　四肢分化障碍
A. 多指；B. 并指；C. 多趾和并趾。

本章目标测试

## 本章小结

颜面主要由胚体头端 5 个突起融合演变形成，即额鼻突、左右上颌突和左右下颌突，它们围成口凹，即原始口腔。在额鼻突的下部形成一对鼻板，鼻板中央凹陷为鼻窝，鼻窝两侧的突起分别称内侧鼻突和外侧鼻突。左右下颌突在中线融合，发育为下颌与下唇。左右上颌突也向中线生长并与同侧的外侧鼻突和内侧鼻突融合，形成上唇的外侧部分与上颌。左右内侧鼻突融合、下延，形成鼻梁、鼻尖、上唇的正中部分和人中。外侧鼻突发育为鼻的侧壁和鼻翼。额鼻突发育成前额。鼻窝向深部扩大，形成原始鼻腔。至第 8 周末，胚颜面初具人貌。

腭起源于正中腭突与外侧腭突两部分。正中腭突将演化为腭前部的一小部分。左右外侧腭突在中线融合，形成腭的大部分。腭将原始口腔与原始鼻腔分隔成为永久口腔和鼻腔。来源于额鼻突和内侧鼻突的鼻中隔，将鼻腔一分为二。

四肢由上肢芽和下肢芽发育形成。上肢芽的 3 段分别发育为上臂、前臂和手，下肢芽则发育为大腿、小腿和足。

颜面发生过程中最常见的畸形是唇裂，常因上颌突与同侧内侧鼻突未融合所致。面斜裂位于眼内眦与口角之间，因上颌突与同侧外侧鼻突未融合所致。外侧腭突与正中腭突或左右外侧腭突未融合均可致腭裂，有前腭裂、正中腭裂和全腭裂 3 种类型。四肢畸形包括无肢畸形、短肢畸形和四肢分化障碍所致畸形。

（郝 晶）

### 插入框：唇腭裂

唇腭裂是最常见的颜面部先天畸形。导致唇腭裂发生的原因很多，如遗传因素、孕期维生素缺乏、病毒感染、X 线照射、物理损伤、内分泌因素等。预防唇腭裂的关键在于孕期妇女的营养均衡、避免有害物质暴露，以及定期产前检查。我国不仅关注并预防唇腭裂的发生，也高度重视唇腭裂患儿的早期治疗。

唇腭裂儿童被称为“无法微笑的天使”，大量的中国医疗和非医疗志愿者致力于为患有唇腭裂和其他面部畸形的儿童提供免费手术治疗。他们通过与国内外的医疗专家合作，组织医疗团队为患有唇腭裂和面部畸形的儿童提供手术、医疗和社会支持，还为患儿及家庭提供术后治疗、康复训练、心理咨询等方面的帮助，全方位促进患儿的康复，减轻家庭的经济、精神负担等。

NOTES

# 第 23 章　消化系统和呼吸系统的发生

本章数字资源

人胚第 3～4 周时，随着圆柱状胚体的形成，卵黄囊顶部的内胚层被包卷入胚体内，形成原始消化管，其头段称**前肠**（foregut），尾段称**后肠**（hindgut），与卵黄囊相连的中段称**中肠**（midgut）。前肠分化为部分口腔底、舌、咽至十二指肠的上段、肝、胆囊、胆管、下颌下腺、舌下腺、胰腺以及喉以下的呼吸道、肺、胸腺、甲状腺和甲状旁腺等器官；中肠分化为从十二指肠中段至横结肠右 2/3 部的肠管；后肠分化为自横结肠左 1/3 至肛管上段的消化管以及膀胱和尿道的大部分（图 23-1）。这些器官中的黏膜上皮、腺上皮和肺泡上皮均来自内胚层，结缔组织、肌组织、血管内皮和外表面的间皮均来自中胚层。

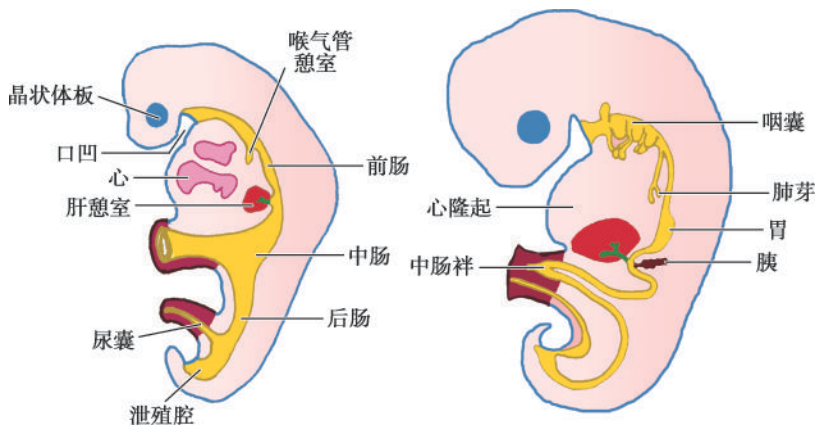


图 23-1　原始消化管的早期演变示意图

## 一、消化系统的发生

### （一）原始咽的发生及咽囊的演变

原始咽为消化管头端的膨大部，起自口咽膜，止于喉气管憩室起始部；呈左右宽、腹背窄、头端宽、尾端窄的扁漏斗形。口咽膜于第 4 周破裂，原始咽借原始口腔和原始鼻腔与外界相通。原始咽侧壁有 5 对膨向外侧的囊状突起称咽囊，分别与外侧的鳃沟相对。随着胚胎的发育，咽囊演化出一些重要的器官（图 23-2）。

第 1 对咽囊：伸长演化为咽鼓管，末端膨大演化为中耳鼓室，第 1 鳃膜分化为鼓膜，第 1 鳃沟形成外耳道。

第 2 对咽囊：演化为腭扁桃体，其内胚层细胞分化为扁桃体的表面上皮；上皮下的间充质分化为网状组织，淋巴细胞迁移到此处并大量增殖。

第 3 对咽囊：背侧份细胞增生，下移至甲状腺原基背侧，分化为下一对甲状旁腺。腹侧份细胞增生，形成左右两条细胞索，向胚体尾侧延伸，在未来的胸骨柄后方，左右细胞索汇拢，形成胸腺原基，细胞索根部退化而与咽脱离。胸腺原基的内胚层细胞分化为胸腺上皮细胞，由造血器官迁来的淋巴性造血干细胞增殖分化为胸腺细胞。

第 4 对咽囊：细胞增生并迁移至甲状腺背侧上方，分化为主细胞，形成上一对甲状旁腺。

第 5 对咽囊：形成一细胞团，称**后鳃体**（ultimobranchial body）。后鳃体的部分细胞迁入甲状腺内，分化为滤泡旁细胞。也有学者认为，滤泡旁细胞来源于神经嵴细胞。

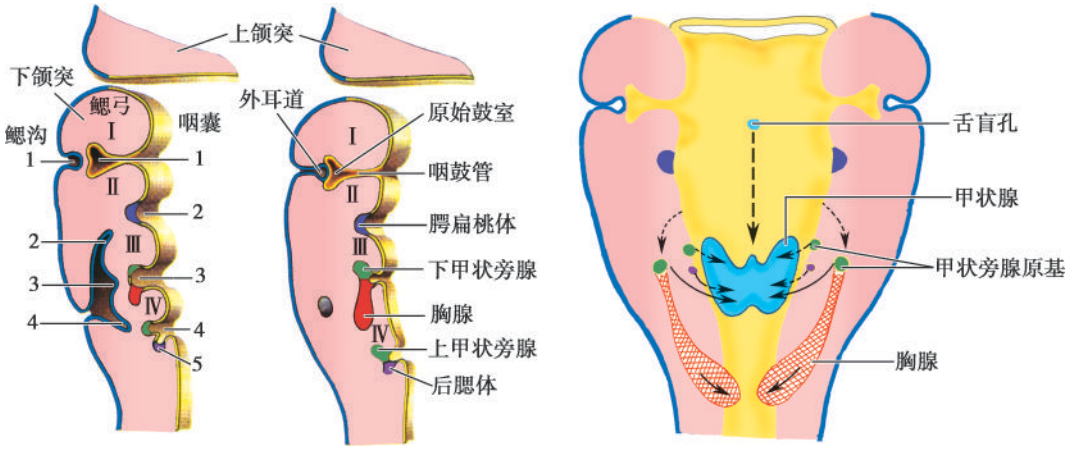


图 23-2 咽囊的演化及甲状腺的发生示意图

原始咽的其余部分形成咽，尾端与食管相通。

### （二）甲状腺的发生

第 4 周初，在原始咽底壁正中线处（相当于第 1 对咽囊平面），内胚层细胞增生，向间充质内下陷形成盲管，称**甲状舌管**（thyroglossal duct），即甲状腺原基。它沿颈部正中向尾端方向生长、延伸，末端向两侧膨大，形成甲状腺的侧叶。第 7 周时，甲状舌管的上段退化消失，仅在起始处残留一浅凹，称舌盲孔（图 23-2）。第 11 周时，甲状腺滤泡出现，内含胶质，不久即开始分泌甲状腺激素。甲状腺激素对于促进胎儿骨骼和中枢神经系统的发育有重要作用。

### （三）食管和胃的发生

原始咽尾侧的一段原始消化管起初很短，后随颈和胸部器官的发育而延长成为食管。其表面上皮由单层增生为复层，使管腔极为狭窄甚至一度闭锁。至第 8 周，过度增生的上皮细胞凋亡退化，食管腔重新出现。

第 4 周时，位于食管尾侧的前肠在原始横隔（primitive septum transversum）的下方形成一梭形膨大，为胃的原基。第 5 周时，胃的背侧缘生长较快，形成胃大弯；腹侧缘生长缓慢，形成胃小弯。第 7～8 周时，胃大弯头端膨起，形成胃底。胃背系膜发育为突向左侧的网膜囊，使胃大弯由背侧转向左侧，胃小弯由腹侧转向右侧。这样，胃沿胚体纵轴顺时针旋转 90°，并由原来的垂直方位变成由左上至右下的斜行方位（图 23-3）。

### （四）肠的发生

肠是由胃以下的原始消化管分化而成。肠最初为一条直管，以背系膜连于腹后壁。由于肠的生长速度快，使肠管向腹部弯曲而形成 U 形**中肠袢**（midgut loop），其顶端连于卵黄蒂。肠系膜上动脉行于肠袢系膜的中轴部位。中肠袢以卵黄蒂为界，分为头支和尾支，尾支近卵黄蒂处形成一突起，称**盲肠突**（caecal swelling），为小肠和大肠的分界线，是盲肠和阑尾的原基。

第 6 周，肠袢生长迅速，由于肝、肾的发育和腹腔容积相对较小，致使肠袢突入脐带内的胚外体腔，即**脐腔**（umbilical coelom），形成生理性脐疝。肠袢在脐腔中生长的同时，以肠系膜上动脉为轴逆时针旋转 90°（从腹面观），使肠袢由矢状位转为水平位，头支从上方转到右侧，尾支从下方转到左侧。第 10 周，由于腹腔容积增大，肠袢陆续从脐腔返回腹腔，脐腔闭锁。在肠袢退回腹腔的过程中，头支在先，尾支继后，继续逆时针旋转 180°。头支的头端转至左侧，头支演化为空肠和回肠的大部分，占据腹腔的中部；尾支的头端转向右侧，尾支主要演化为结肠，位居腹腔周边。盲肠突最初位于肝下，后降至右髂窝，升结肠随之形成。盲肠突的近段发育为盲肠，远段形成阑尾。降结肠尾段移向中线，形成乙状结肠（图 23-4）。

第 6 周以后，卵黄蒂退化闭锁，脱离肠袢，最终消失。

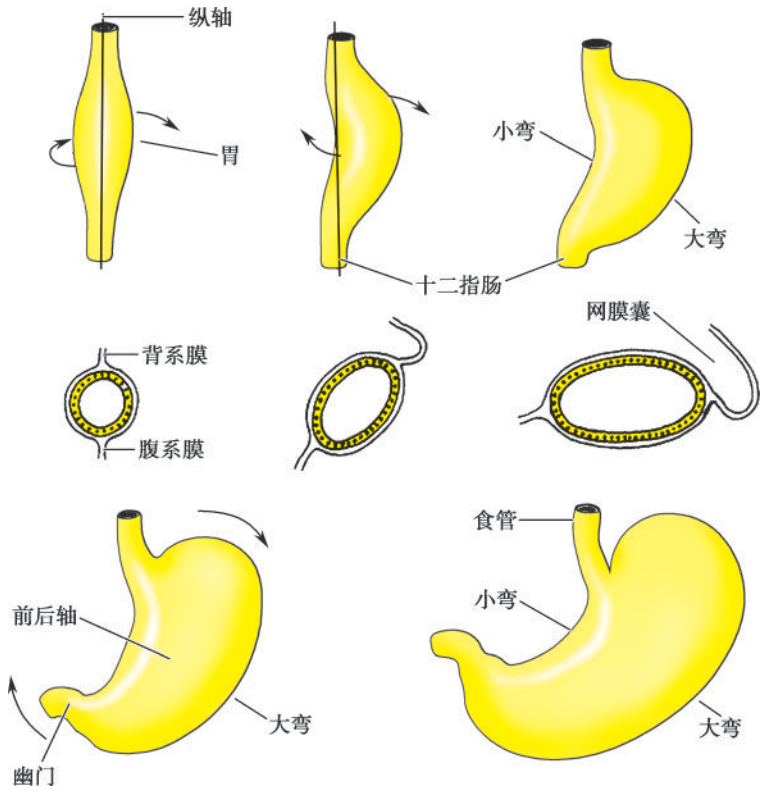


图 23-3　胃的发生模式图
中间行为胃的中部横切面图。

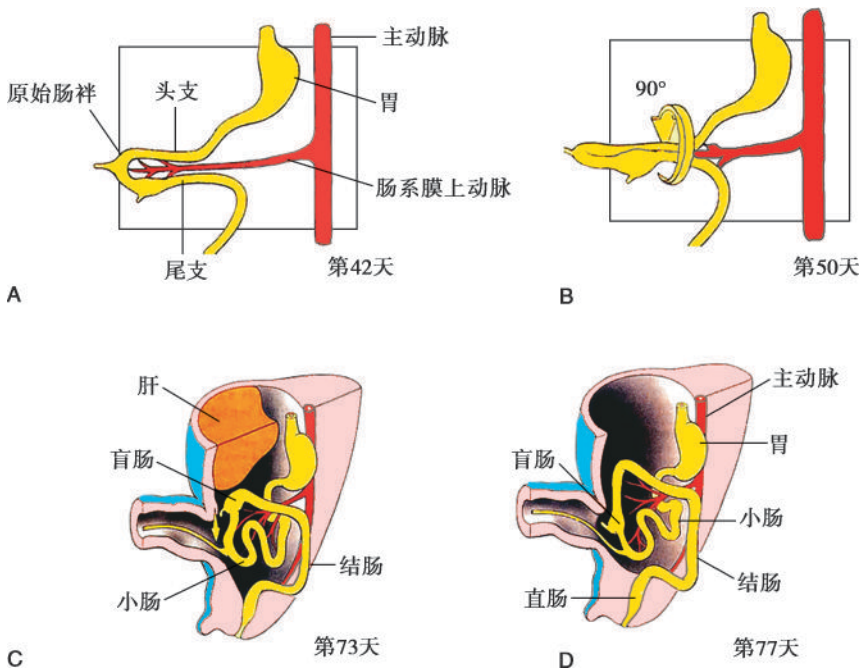


图 23-4　中肠袢的旋转示意图

### （五）直肠的发生与泄殖腔的分隔

后肠末段的膨大部分为**泄殖腔**（cloaca），其腹侧头端与尿囊相连通，腹侧尾端以泄殖腔膜封闭。第 4～7 周，尿囊与后肠之间的间充质增生，向尾端生长，呈一横向镰状隔膜突入泄殖腔内，形成**尿直肠隔**（urorectal septum），最后与泄殖腔膜融合，将泄殖腔分隔为腹侧的**尿生殖窦**（urogenital sinus）与

背侧的原始直肠。尿生殖窦将参与泌尿生殖管道的形成(见第 24 章),原始直肠分化为直肠和肛管上段。泄殖腔膜也被分为腹侧的**尿生殖膜**(urogenital membrane)和背侧的**肛膜**(anal membrane)。肛膜的外方为外胚层向内凹陷形成的**肛凹**(anal pit)。第 8 周末,肛膜破裂,肛管相通。肛管的上段上皮来源于内胚层,下段上皮来源于外胚层,二者之间以齿状线分界(图 23-5)。

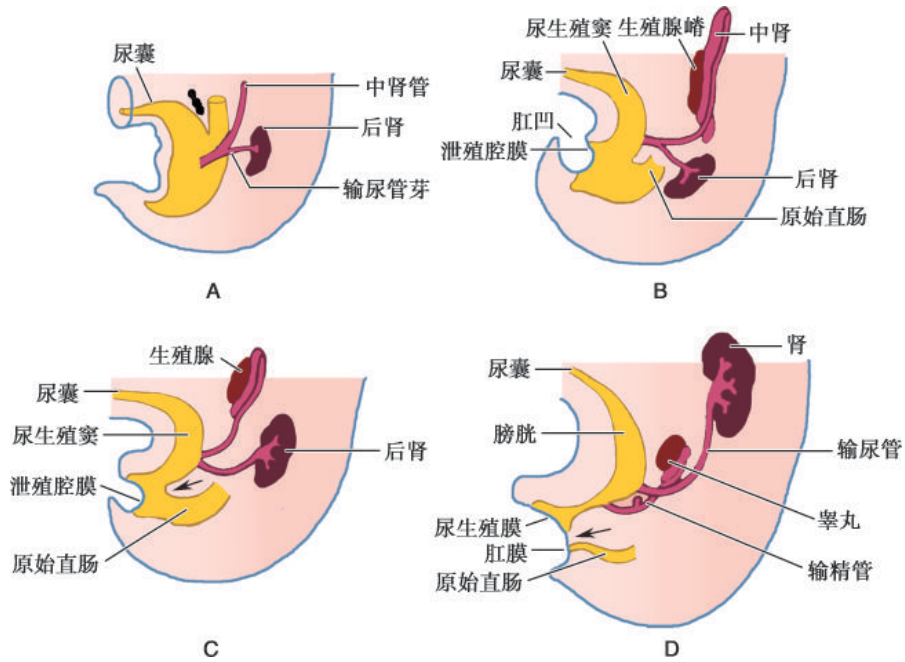


图 23-5 泄殖腔的分隔示意图

↑尿直肠隔。

### (六) 肝和胆囊的发生

第 4 周时,前肠末端腹侧壁的细胞增生,形成一向外突出的囊状**肝憩室**(hepatic diverticulum)(图 23-6),为肝和胆囊的原基。肝憩室生长迅速并伸入到原始横隔内。憩室末端膨大,分为头、尾两支。头支形成肝的原基,尾支形成胆囊及胆道的原基。头支很快形成树枝状分支,其近端分化为肝管及小叶间胆管,末端分支旺盛,形成肝索,肝索上下叠加形成肝板。肝板互相连接成网,网间隙形成肝血窦。肝板与肝血窦围绕中央静脉,共同形成肝小叶。第 2 个月,肝细胞之间形成胆小管。第 3 个月开始合成胆汁。

胚胎肝的功能十分活跃,第 6 周时,造血干细胞从卵黄囊壁迁入肝,在肝血窦内外形成大量原始血细胞集落。肝造血功能在第 6 个月之后逐渐降低,至出生时基本停止。目前已可分离胎肝的造血干细胞并用于某些血液病的治疗。胎肝早期就开始合成并分泌多种血浆蛋白和**甲胎蛋白**(α-fetoprotein,AFP)。大约第 5～6 个月,几乎所有肝细胞都能合成 AFP。此后,肝合成 AFP 的功能逐渐减弱,出生后不久即停止。正常成人 AFP 含量极低。在病理状态下,AFP 含量明显升高有助于原发性肝癌的诊断,也可用于提示肝癌治疗的效果。

肝憩室尾支的近端伸长形成胆囊管,远端扩大形成胆囊。肝憩室的基部发育为胆总管,并与胰腺导管合并开口于十二指肠。

### (七) 胰腺的发生

第 4 周末,前肠末端腹侧近肝憩室的尾缘,内胚层细胞增生,向外突出形成**腹胰芽**(ventral pancreatic bud),其对侧细胞也增生形成**背胰芽**(dorsal pancreatic bud),它们将分别形成腹胰和背胰。由于胃和十二指肠的旋转和肠壁的不均等生长,使腹胰转向右侧,背胰转向左侧,进而腹胰转至背胰的下方并与之融合,形成单一的胰腺(图 23-6)。在发育过程中,胰芽反复分支,形成各

级导管及其末端的腺泡；一些上皮细胞游离进入间充质，分化为胰岛，第 5 个月开始行使内分泌功能。

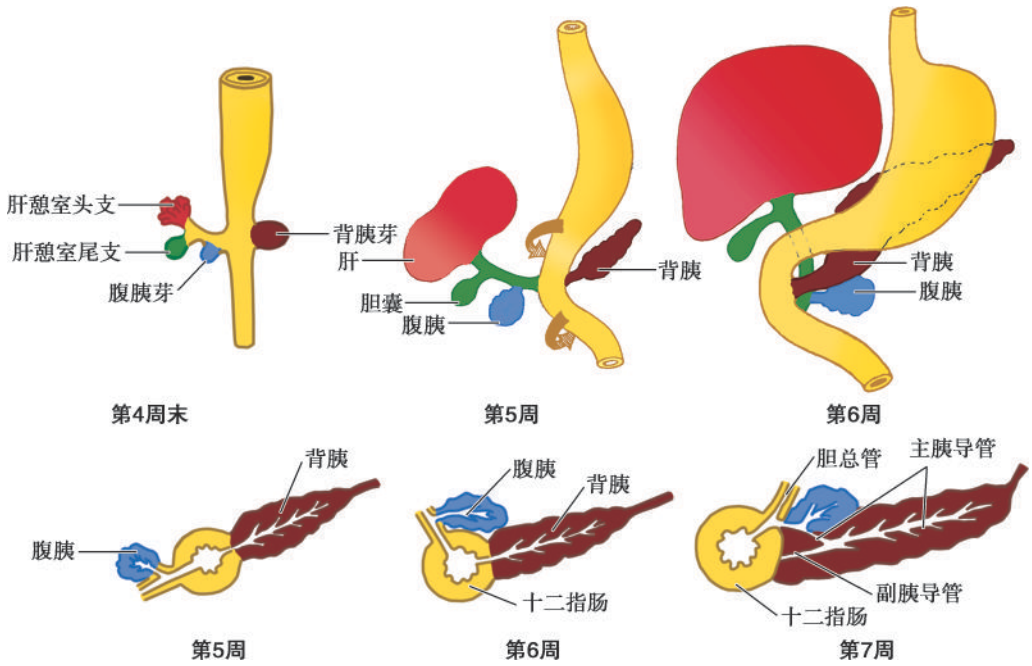


图 23-6　肝、胆囊、胰腺的发生示意图

### （八）主要畸形

**1. 甲状舌管囊肿**（thyroglossal cyst）　甲状舌管在发育过程中没有闭锁，局部残留小的腔隙，或全部残留成为细长管道，当上皮细胞分化为黏液性细胞，黏液聚集便形成囊肿，位于舌与甲状腺之间。囊肿过于膨大时可发生穿孔，开口于皮肤或舌盲孔处，成为甲状舌管瘘。

**2. 消化管狭窄或闭锁**　主要见于食管和十二指肠，在其发生过程中曾一度出现上皮细胞过度增生而使管腔狭窄或闭锁，后来过度增生的细胞凋亡，上皮变薄，管腔恢复正常。如后一过程没有发生，则导致消化管狭窄或闭锁（图 23-7）。

**3. 先天性脐疝**（congenital umbilical hernia）　由脐腔未闭锁导致，脐带根部残留一孔与腹腔相通。当腹内压增高时，肠管可从脐部膨出（图 23-8，图 23-9）。

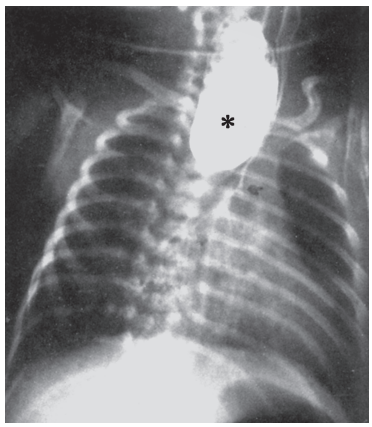


图 23-7　食管中段闭锁（食管内碘油造影 X 线片）

* 碘油滞留在食管上段。

图 23-8　先天性脐疝

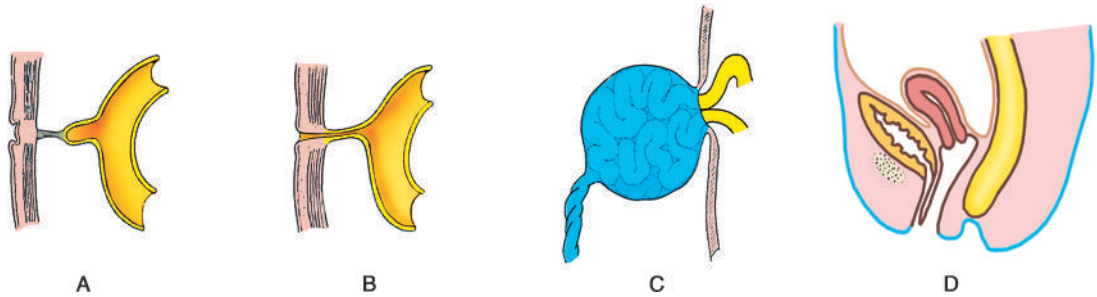


图 23-9 肠管先天畸形模式图

A. 梅克尔憩室；B. 脐肠瘘；C. 先天性脐疝；D. 肛门闭锁。

**4. 梅克尔憩室**（Meckel diverticulum） 又称回肠憩室，由卵黄蒂近端未退化所致。表现为回肠壁上距回盲部 40～50cm 处的囊状突起，其顶端可有纤维索与脐相连（图 23-9）。

**5. 脐肠瘘**（omphalomesenteric fistula） 又称脐瘘（umbilical fistula），是卵黄蒂未退化，在脐和肠之间残留的瘘管。腹内压增高时，粪便可通过瘘管从脐部溢出（图 23-9）。

**6. 先天性巨结肠**（congenital megacolon） 又称希尔施普龙病（Hirschsprung disease），多见于乙状结肠。因神经嵴细胞未迁移至该段肠壁内，使肠壁内副交感神经节细胞缺如，导致该段结肠处于不能蠕动的麻痹状态，粪便淤积其内，久之造成肠壁极度扩张，成为巨结肠。

**7. 肛门闭锁**（imperforate anus） 是由肛膜未破或肛凹未能与直肠末端相通导致，并常因尿直肠隔发育不全而伴有直肠尿道瘘（图 23-9）。

**8. 肠袢转位异常** 由肠袢在发育过程中反向转位所致，可表现为左位阑尾和肝、右位胃和乙状结肠等，并可影响胸腔器官，形成右位心。这类异常又统称内脏反位，在临床上易引起医生误诊。

## 二、呼吸系统的发生

### （一）喉、气管和肺的发生

第 4 周时，原始咽尾端底壁正中出现一纵行沟，称**喉气管沟**（laryngotracheal groove）。后者逐渐加深，形成一长形盲囊，称**喉气管憩室**（laryngotracheal diverticulum）。喉气管憩室位于食管的腹侧，两者之间的间充质称气管食管隔。喉气管憩室的上端发育为喉，中段发育为气管；末端膨大，形成两个分支，称**肺芽**（lung bud），是主支气管和肺的原基。肺芽呈树枝状反复分支，第 6 个月时达 17 级左右，分别形成肺叶支气管、段支气管，直至呼吸性细支气管、肺泡管和肺泡囊（图 23-10，图 23-11）。第 7 个月时，肺泡数量增多，肺泡上皮中除Ⅰ型肺泡细胞外，还分化出Ⅱ型肺泡细胞，并开始分泌表面活性物质。此时，胎儿肺内血液循环系统发育完善，如早产也可进行正常呼吸，能够存活。

### （二）主要畸形

**1. 气管食管瘘**（tracheoesophageal fistula） 因气管食管隔发育不良，导致气管与食管分隔不完全，两者间有瘘管相通（图 23-12）。

**2. 透明膜病**（hyaline membrane disease） 由于Ⅱ型肺泡细胞分化不良，不能产生足够的表面活性物质，导致肺泡表面张力增大。胎儿出生后，因肺泡不能随呼吸运动扩张而出现呼吸困难，故称新生儿呼吸窘迫综合征（respiratory distress syndrome）。显微镜检查显示肺泡萎缩、间质水肿，肺泡上皮表面覆盖一层透明状血浆蛋白膜。该病主要见于妊娠 28 周前的早产儿。

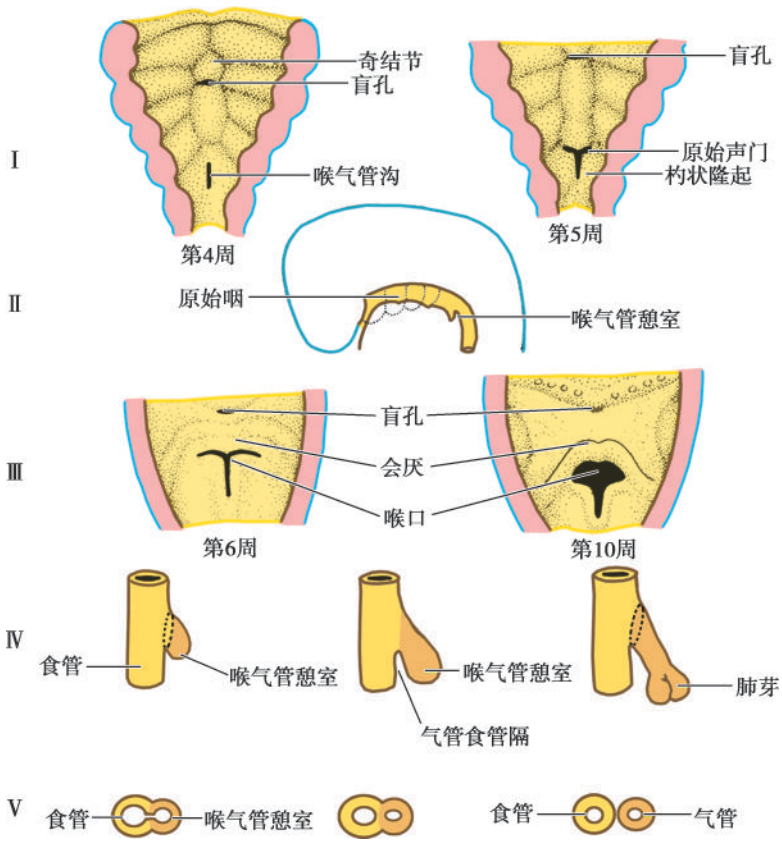


图 23-10　喉气管憩室的发生和演化示意图

Ⅰ～Ⅲ. 咽底壁观，示喉气管沟的发生和演化；Ⅳ. 食管和喉气管憩室右侧观；Ⅴ. Ⅳ结构横切面。

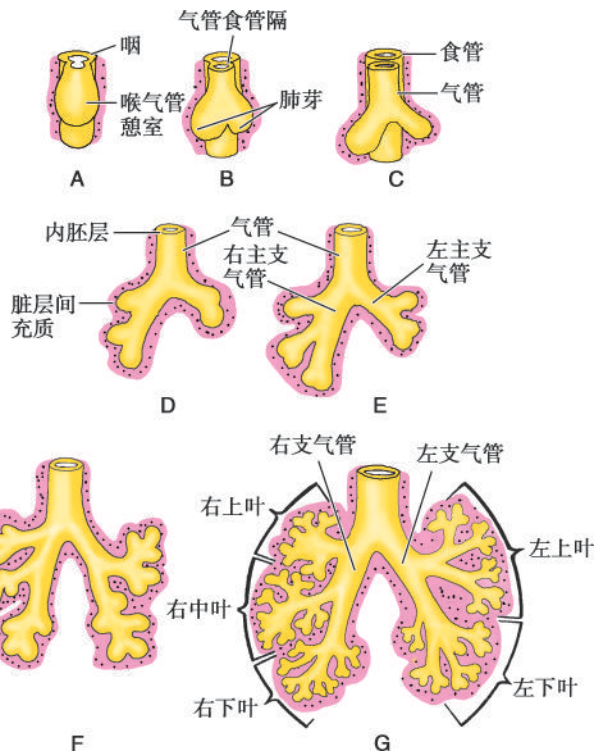


图 23-11　肺的发生和演化示意图

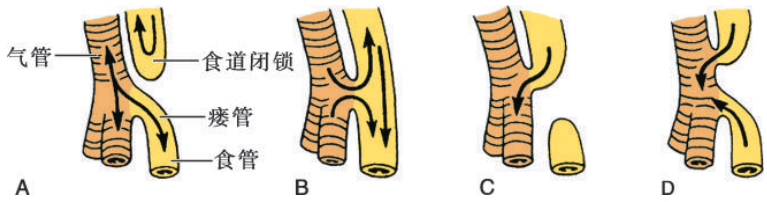


图 23-12 气管食管瘘模式图

A. 上段食管为盲端，下段食管有瘘管与气管相通；B. 食管通畅，但有瘘管与气管相通；C. 上段食管有瘘管与气管相通，下段食管为盲端；D. 食管上下段均为盲端，各自有瘘管与气管相通。

本章目标测试

## 本章小结

人胚第 3～4 周，随着圆柱状胚体形成，内胚层被包卷入胚体，形成原始消化管，分为前肠、中肠和后肠。前肠分化为部分口腔底、舌、咽至十二指肠的上段、肝、胆囊、胆管、下颌下腺、舌下腺、胰腺以及喉以下的呼吸道、肺、胸腺、甲状腺和甲状旁腺等器官。中肠分化为自十二指肠中段至横结肠右 2/3 之间的消化管。后肠分化为自横结肠左 1/3 至肛管上段的消化管以及膀胱和尿道的大部分。喉气管憩室至胃之间的一段原始消化管分化为食管，前肠尾段膨大形成胃。中肠头段与前肠尾段形成十二指肠。中肠袢尾支的盲肠突是盲肠和阑尾的原基。头支形成空肠和回肠的大部。尾支盲肠突以前的部分形成回肠尾段，盲肠突以后的部分形成横结肠的右 2/3。盲肠突的近段形成盲肠，远段则形成阑尾。后肠形成横结肠的左 1/3、降结肠和乙状结肠。

肝憩室是肝和胆囊的原基。肝憩室的头支为肝原基，发育为肝。尾支发育为胆囊和胆囊管。肝憩室根部则发育为胆总管。前肠尾端形成背胰芽和腹胰芽，分化成了背胰和腹胰，腹胰与背胰融合，形成胰腺。

鼻腔上皮来自外胚层，呼吸系统其他部分的上皮均来自内胚层。第 4 周时，原始咽尾端底壁正中出现一纵行沟，称喉气管沟，继而分割出一长形盲囊，即喉气管憩室。喉气管憩室开口于咽的部分发育为喉，中段发育为气管。喉气管憩室末端分为左、右两支肺芽，形成支气管，肺内各级导气部、呼吸部和终末肺泡，最后发育为肺。

（李继承）

### 插入框：先天性脐疝

先天性脐疝是一种发生在新生儿和婴儿的常见疾病，胎儿出生时，肠管或其他腹腔脏器通过扩大的脐环膨出体外。先天性脐疝的主要原因包括胚胎发育时期肠道未完全回归腹腔、脐带环未在出生后及时闭合、腹肌发育不全、遗传和早产或低出生体重等。

脐疝的治疗方法取决于病情的严重程度，浅表小的脐疝通常会随着患儿的成长自然恢复，而较大的或复杂的脐疝可能需要手术。手术的最佳时间因个体差异而有所不同，但通常推荐在 2～4 岁进行，这个年龄段儿童的腹部肌肉发育得相对较好，有助于术后的康复。同时要注意的是，一旦患儿出现嵌顿性脐疝需要尽快手术治疗。

脐疝的形成与遗传、生长发育等因素紧密相关，目前没有特别确切的预防措施。但是通过保持健康的孕期生活方式（包括适当的运动、营养均衡的饮食等），可能可以降低脐疝形成的风险。此外，保持婴儿的适宜体重并防止其过度哭闹也有一定的预防作用。

# 第 24 章　泌尿系统和生殖系统的发生

本章数字资源

胚胎发育的第 4 周初，胚内中胚层由脊索向外依次分化为 3 部分：轴旁中胚层、间介中胚层和侧中胚层。泌尿系统和生殖系统的主要器官均起源于间介中胚层。在颈部，间介中胚层呈节段性生长，称**生肾节**（nephrotome）；在尾段，间介中胚层增生形成两条纵行的细胞索，称**生肾索**（nephrogenic cord）（图 24-1）。第 4 周末，生肾索继续增生，与体节分离，从胚体后壁凸向胚内体腔，成为分列于中轴两侧的一对纵行隆起，称**尿生殖嵴**（urogenital ridge），是泌尿和生殖系统发生的原基。随后，尿生殖嵴上出现一纵沟，将其分为外侧粗而长的**中肾嵴**（mesonephric ridge）和内侧细而短的**生殖嵴**（genital ridge）（图 24-2，图 24-3）。

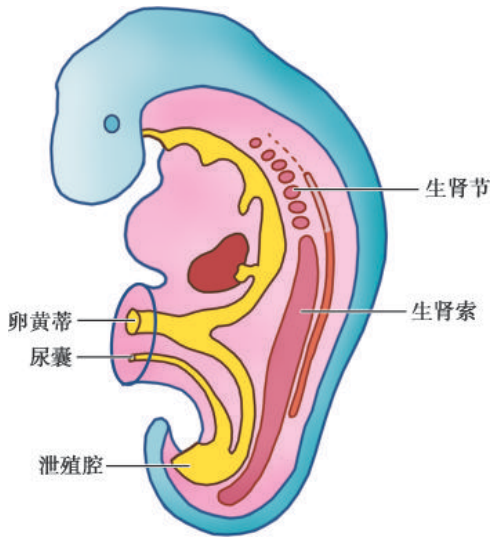


图 24-1　第 4 周末人胚示意图（内部侧面观）

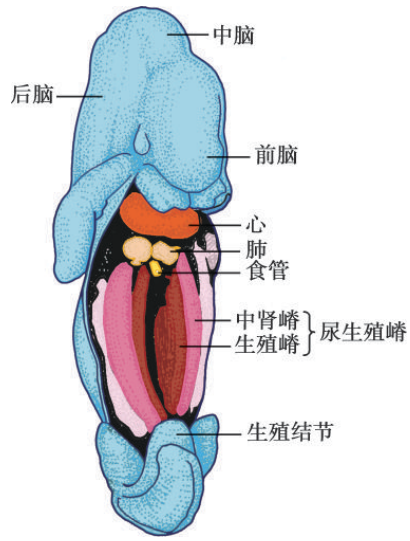


图 24-2　第 4 周末人胚示意图（内部腹面观）

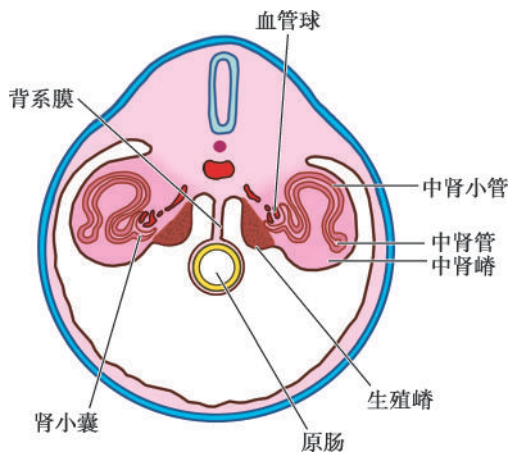


图 24-3　中肾嵴与生殖嵴的发生示意图（第 5 周）

## 一、泌尿系统的发生

### (一) 肾和输尿管的发生

人胚肾的发生分 3 个阶段，即从胚体颈部至腰骶部相继出现前肾、中肾和后肾。

1. **前肾**（pronephros） 第 4 周初，在人胚颈部两侧的生肾节内，先后出现 7～10 对横行的细胞索，之后成为小管，称**前肾小管**（pronephric tubule）。前肾小管的内侧端开口于胚内体腔，外侧端向尾部延伸，互相连接形成头尾走向的**前肾管**（pronephric duct）。前肾小管和前肾管构成前肾（图 24-4）。人类前肾无泌尿功能。第 4 周末，前肾小管退化，而前肾管大部分保留并向尾部延伸，开口于泄殖腔。

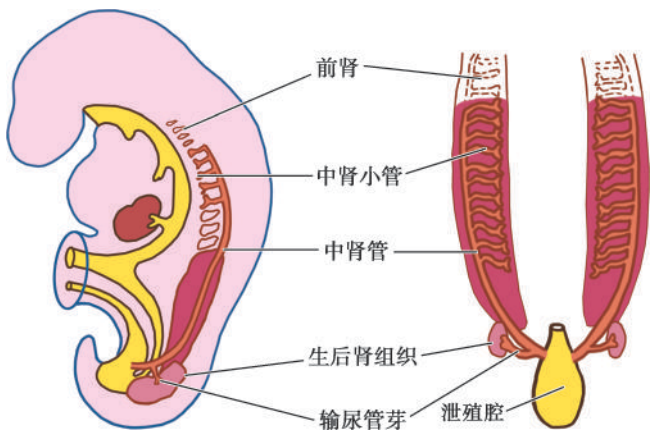


图 24-4 前、中、后肾的发生示意图（第 5 周）

2. **中肾**（mesonephros） 第 4 周末，前肾小管退化，中肾开始发生。在生肾索及其后形成的中肾嵴内，相继出现约 80 对横行的小管，称**中肾小管**（mesonephric tubule）。这些小管迅速延长，演变为 S 形小管。其内侧端膨大并凹陷为双层囊，包绕来自背主动脉的毛细血管球，构成肾小体；外侧端通入向尾侧延伸的前肾管，此时的前肾管改称为**中肾管**（mesonephric duct）。人的中肾在后肾出现之前可有短暂功能。至第 2 个月末，除中肾管和尾端的少数中肾小管保留外，中肾大部分退化。

3. **后肾**（metanephros） 为人体永久肾，由输尿管芽与生后肾组织互相诱导、共同分化而成。第 5 周初，中肾管近泄殖腔处向胚体的背外侧头端发出一盲管，称**输尿管芽**（ureteric bud）（图 24-5）。输尿管芽长入中肾嵴尾端，诱导周围的中胚层细胞向其末端聚集、包绕，形成**生后肾组织**（metanephrogenic tissue），又称**生后肾原基**（metanephrogenic blastema）。输尿管芽伸长，主干分化成输尿管，末端反复分支，分别形成肾盂、肾盏和集合管。

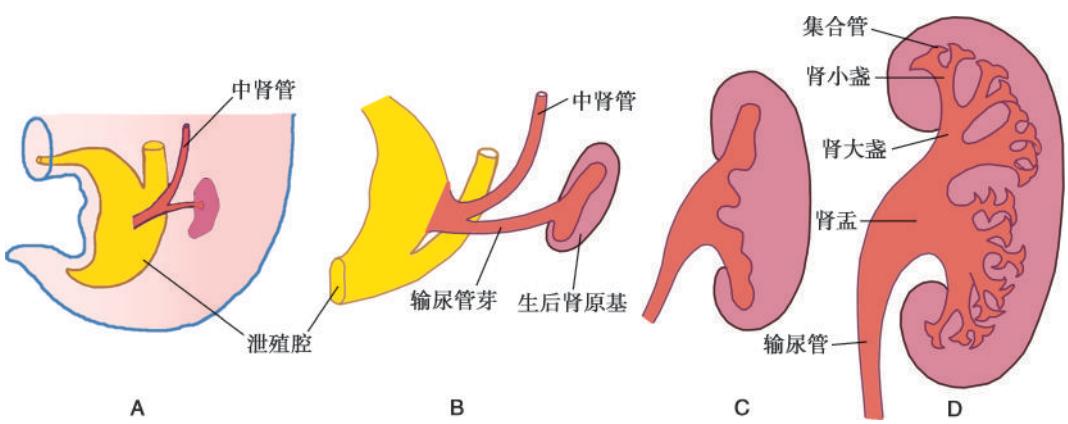


图 24-5 后肾的发生示意图（第 5～8 周）

集合管呈 T 形分支，末端由帽状生后肾组织覆盖。集合管末端陆续诱导生后肾组织内部的细胞团先形成小泡，再演化为 S 形肾小管。肾小管的一端膨大凹陷成双层囊，包绕毛细血管球形成肾小体，另一端与集合管接通，其余部分弯曲延长，逐渐分化成近端小管、细段和远端小管（图 24-6）。集合管末端不断向生后肾组织浅部呈 T 形生长，诱导形成大量肾单位，构成肾皮质。生后肾组织的外周部分形成肾被膜。

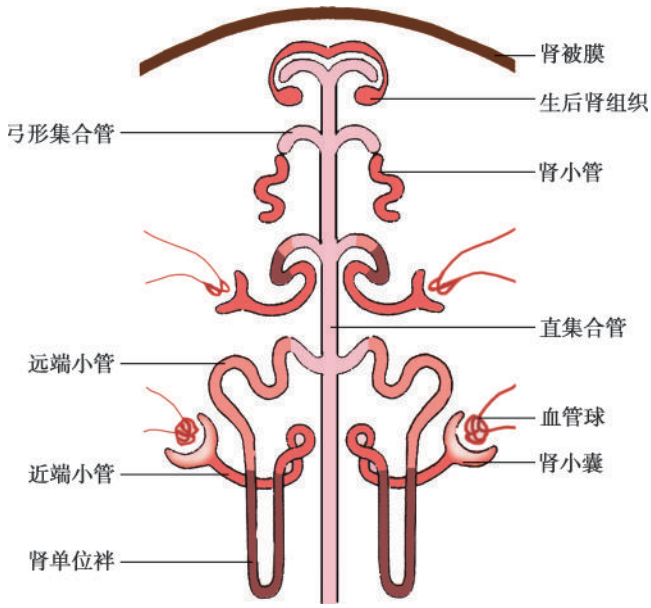


图 24-6　集合管与肾单位发生过程示意图

人胚第 12 周左右，后肾开始产生尿液，构成羊水的主要来源。由于后肾发生于中肾嵴尾端，故原始位置较低，位于盆腔。后因胎儿的生长、输尿管伸展及胚体直立，肾移至腰部。在肾上升的同时，也沿纵轴旋转，肾门从腹侧转向内侧。

### （二）膀胱和尿道的发生

人胚第 4～7 周，尿直肠隔将泄殖腔分隔为背侧的原始直肠和腹侧的尿生殖窦。泄殖腔膜同时被分割成背侧的肛膜和腹侧的尿生殖膜（见图 23-5）。

膀胱和尿道由尿生殖窦演变形成。尿生殖窦分为 3 段，上段较大，发育为膀胱，起初顶部与脐尿管相连，脐尿管于出生前闭锁，为脐中韧带。中段狭窄，保持管状，形成男性尿道前列腺部、膜部及女性尿道的大部分。下段形成男性尿道海绵体部，在女性扩大为阴道前庭。

输尿管最初开口于中肾管，后者开口于泄殖腔。随着膀胱的发育，输尿管开口以下的一段中肾管并入膀胱。于是，中肾管和输尿管便分别开口于膀胱。

### （三）主要畸形

**1. 多囊肾**（polycystic kidney）　是一种较常见的畸形。在后肾发生过程中，若远曲小管与集合管未接通，尿液便积聚在肾小管内，使肾内出现大小不等的囊泡（图 24-7A，图 24-8）。囊泡可压迫周围正常的肾单位使其萎缩，导致肾功能进一步下降。

**2. 肾缺如**（agenesis of kidney）　因输尿管芽未形成或早期退化，不能诱导后肾发生，导致肾缺如。以单侧多见，多无临床症状。

**3. 异位肾**（ectopic kidney）　由于肾上升过程受阻所致的肾位置异常，常停留在盆腔，与肾上腺分离（图 24-7B）。

**4. 马蹄肾**（horseshoe kidney）　肾在上升过程中受阻于肠系膜下动脉根部，两肾下端融合呈马蹄形（图 24-7C）。

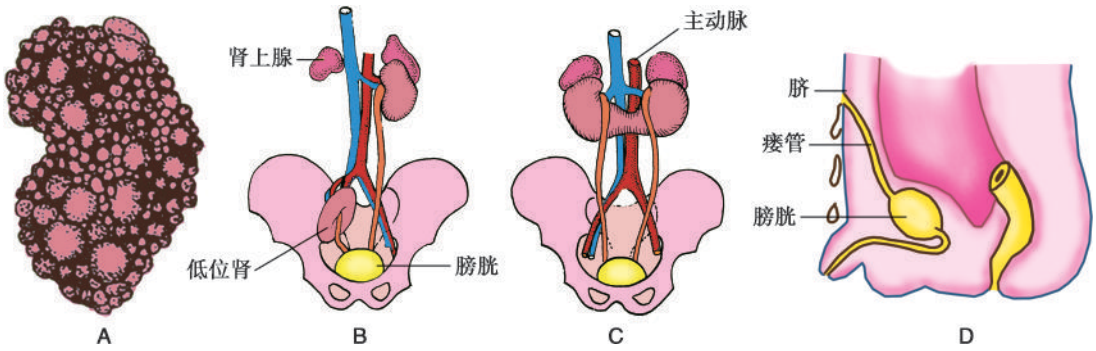


图 24-7 泌尿系统主要畸形模式图

A. 多囊肾；B. 异位肾；C. 马蹄肾；D. 脐尿瘘。

5. **双输尿管**（double ureter） 输尿管芽过早分支或同侧发生两个输尿管芽，形成双输尿管。一侧肾有两个肾盂，各连一条输尿管。两条输尿管或分别开口于膀胱，或合并后开口于膀胱。

6. **脐尿瘘**（urachal fistula） 由于脐尿管未闭锁，出生后尿液从脐部溢出，称脐尿瘘（图 24-7D）。若仅脐尿管中段未闭锁且扩张，称脐尿管囊肿（urachal cyst）。

7. **膀胱外翻**（exstrophy of bladder） 由于尿生殖窦与表面外胚层之间未出现间充质，膀胱腹侧壁与脐下腹壁之间无肌肉发生，致使表皮和膀胱前壁破裂，膀胱黏膜外翻。

图 24-8 近足月人胎多囊肾（剖面）

## 二、生殖系统的发生

虽然人类的遗传性别在受精时已由精子的核型确定，但直到胚胎第 7 周，生殖腺才能辨认性别，外生殖器的性别到第 12 周时才可分辨。因此，生殖腺、生殖管道和外生殖器的发生过程均分为早期的性未分化阶段和后期的性分化阶段。

### （一）睾丸和卵巢的发生

生殖腺由生殖嵴表面的体腔上皮、上皮下的间充质和迁入的原始生殖细胞共同发育而成。

1. **未分化期** 第 5 周时，生殖嵴表面的上皮细胞增生，伸入下方的间充质，形成许多不规则的细胞索条，称**初级性索**（primary sex cord）。在人胚第 4 周初，靠近尿囊根部的卵黄囊壁内胚层出现大而圆的细胞，称**原始生殖细胞**（primordial germ cell）；原始生殖细胞沿后肠背系膜向生殖嵴迁移，第 6 周迁入初级性索（图 24-9，图 24-10）。此时的生殖腺无性别特征，称未分化性腺。

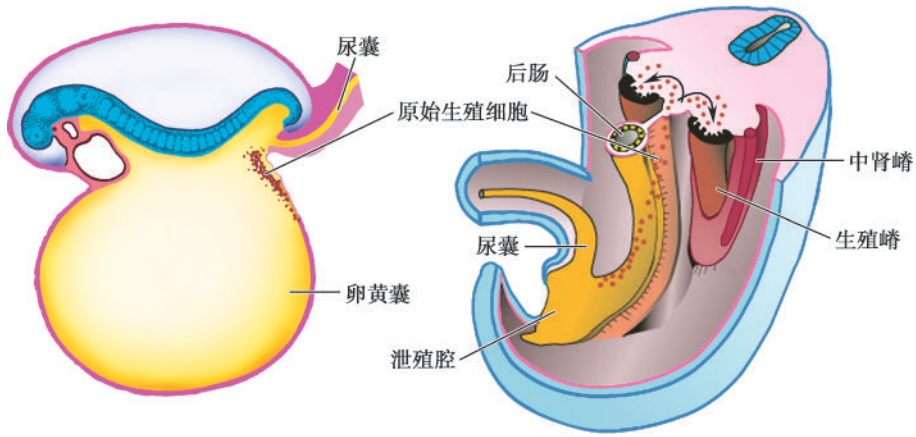


图 24-9 原始生殖细胞迁移示意图

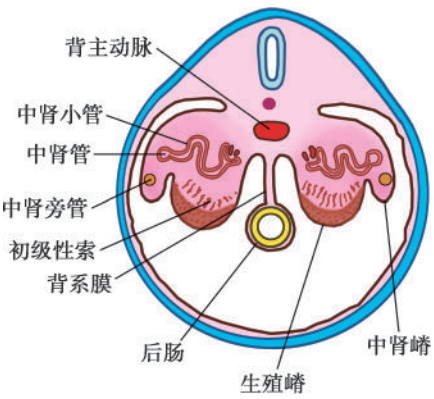


图 24-10　未分化性腺的发生示意图

**2. 睾丸的发生**　如果胚胎的遗传性别为男性，其原始生殖细胞即携带 XY 性染色体。Y 染色体短臂上有 Y 染色体性别决定区（sex determining region of the Y，SRY），可编码睾丸决定因子（testis determination factor，TDF）。该因子能使未分化性腺向睾丸方向分化。人胚第 7～8 周时，在 TDF 影响下，初级性索与表面上皮分离，继续向深部增生，形成许多界限清楚、互相吻合的细长弯曲的**睾丸索**（testicular cord）（青春期时演化为生精小管）。初级性索上皮细胞演变成支持细胞，原始生殖细胞则增殖分化为精原细胞。睾丸索的末端吻合成睾丸网。第 8 周时，表面上皮下方的间充质形成白膜，睾丸索之间的间充质细胞分化为睾丸间质细胞，有分泌雄激素的功能（图 24-11）。

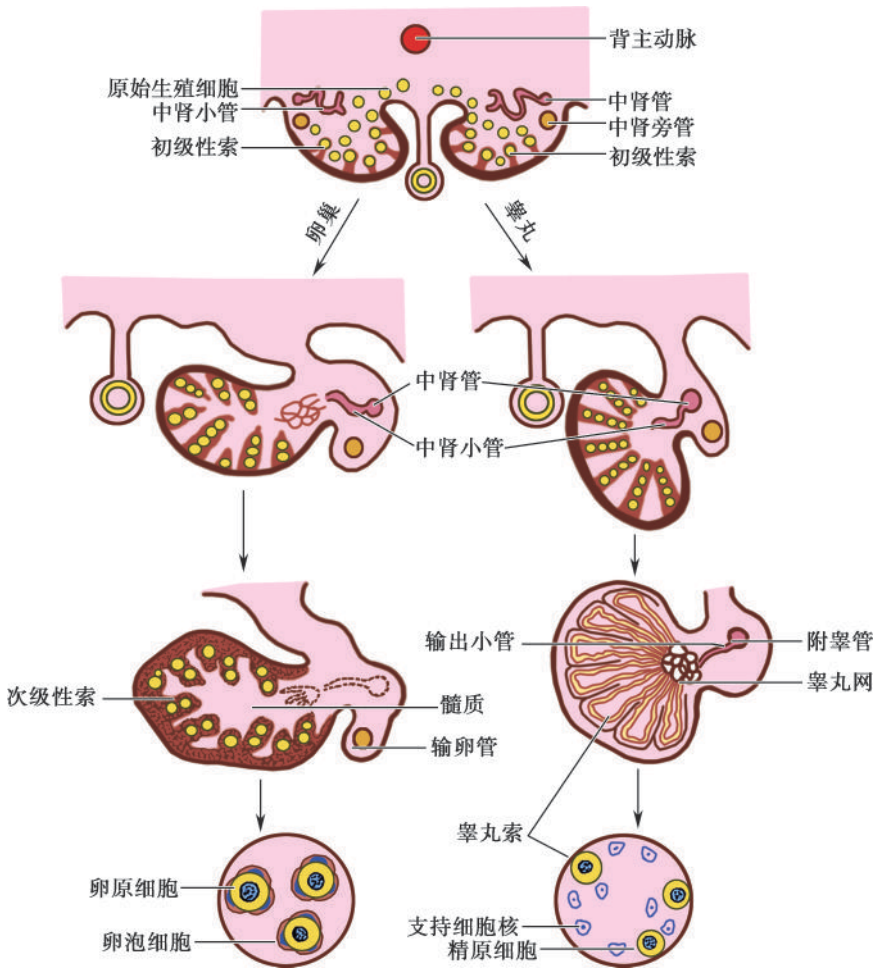


图 24-11　睾丸与卵巢的分化示意图

**3. 卵巢的发生**　女性胚胎细胞的性染色体为 XX，无 Y 染色体，故其未分化性腺自然发育为卵巢。人胚第 10 周后，性腺在向卵巢发生过程中，初级性索退化，被基质和血管代替，成为卵巢髓质。未分化性腺的表面上皮增生，再次向间充质伸入，形成**次级性索**（secondary sex cord），又称**皮质索**（cortical cord）（图 24-11，图 24-12）。皮质索与上皮分离后构成卵巢皮质。上皮下的间充质形成白膜。第 3～4 个月时，皮质索断裂，形成许多细胞团。细胞团中央为原始生殖细胞分化成的卵原细胞，周围

是一层由皮质索上皮细胞分化成的扁平的卵泡细胞，二者构成原始卵泡。卵原细胞继续增殖，原始卵泡也分裂增多。胎儿出生时，两侧卵巢中有 70 万～200 万个原始卵泡，其中的卵原细胞已分化为初级卵母细胞，并停留在第一次减数分裂的前期。

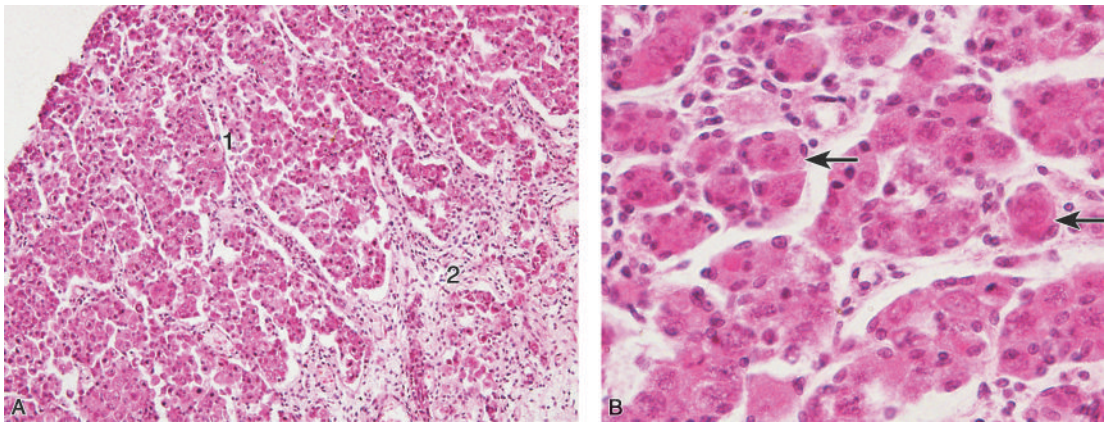


图 24-12　人胎卵巢光镜图

A. 第 14 周；B. 第 18 周。1. 皮质（含次级性索）；2. 髓质；↑原始卵泡。

**4. 睾丸和卵巢的下降**　生殖腺最初位于腹后壁，随着体积的增大逐渐突入腹膜腔，由厚而短的系膜悬吊于腹腔腰部。随后系膜变得细长，逐步形成纤维索状连于生殖腺尾端与阴唇、阴囊隆起之间，称引带（gubernaculum）。随着胚体生长、腰部直立、引带相对缩短，牵拉生殖腺下降。第 3 个月时，卵巢停留在盆腔；睾丸继续下降，停留在腹股沟管内口。第 7～8 个月时，睾丸与包绕它的双层腹膜经腹股沟管降入阴囊。双层腹膜构成鞘突，覆盖在睾丸的前面及侧面，成为鞘膜。出生前后，鞘膜腔与腹膜腔之间的通路逐渐闭合（图 24-13）。

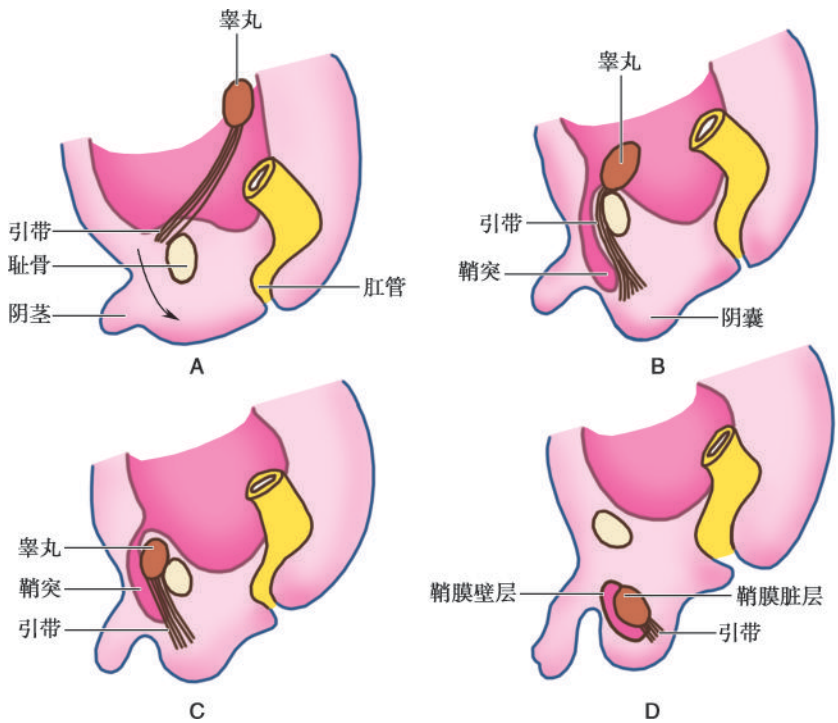


图 24-13　睾丸下降过程示意图

### （二）生殖管道的发生与演化

**1. 未分化期**　第 6 周时，胚体内已先后出现左、右两对生殖管道，即一对中肾管和一对**中肾旁管**（paramesonephric duct），后者又称**米勒管**（Müllerian duct）。中肾旁管由尿生殖嵴头端外侧的体腔上皮凹陷后闭合而成。其起始部呈漏斗形，开口于体腔，上段较长，纵行于中肾管外侧；中段经中肾管腹侧向内弯曲横行，在中线与对侧中肾旁管相遇；下段并列下行，其末端为盲端，突入尿生殖窦背侧壁，在窦腔内形成隆起，称**窦结节**（sinus tubercle）。中肾管开口于窦结节的两侧（图 24-14）。

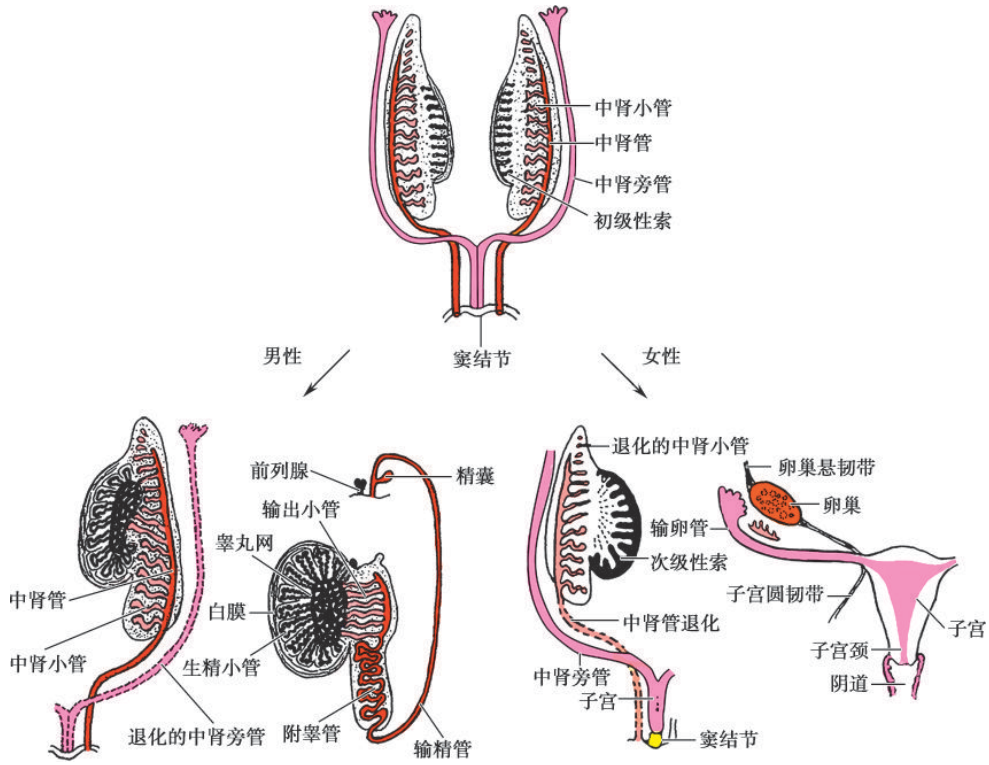


图 24-14　生殖管道的演变示意图

**2. 男性生殖管道的分化**　睾丸形成后，其支持细胞产生抗中肾旁管激素，使中肾旁管退化。睾丸间质细胞分泌雄激素，促使中肾管延长弯曲形成附睾管、输精管、精囊和射精管。与睾丸相邻的十余条中肾小管分化为附睾的输出小管。

**3. 女性生殖管道的分化**　卵巢形成后，由于缺乏雄激素，中肾管退化；同时亦无抗中肾旁管激素的抑制作用，中肾旁管进一步发育。其上段和中段演化为输卵管，起始端以漏斗形开口于体腔，形成输卵管漏斗部；下段左、右合并后，演变为子宫及阴道穹。窦结节增生延长，形成阴道板。第 5 个月时，阴道板演化成中空的阴道，上端与子宫相通，下端以处女膜与阴道前庭相隔（图 24-15）。

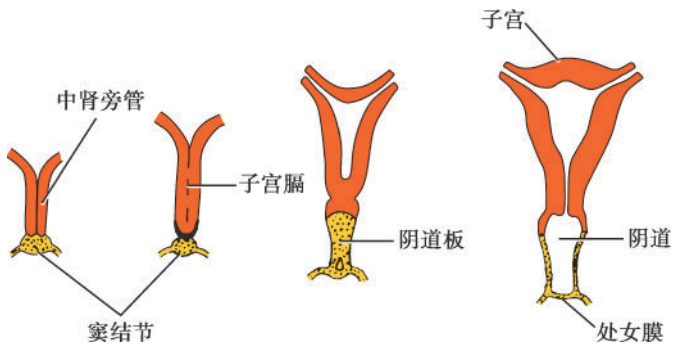


图 24-15　子宫与阴道的形成模式图

### （三）外生殖器的发生

**1. 未分化期** 第 3 周末，泄殖腔膜周围的间充质细胞增生，形成头尾走向的两条弧形皱褶，称泄殖腔褶。第 6 周时，伴随泄殖腔和泄殖腔膜的分隔，泄殖腔褶被分隔为腹侧较大的尿生殖褶和背侧较小的肛褶。尿生殖褶之间的凹陷为尿生殖沟，沟底为尿生殖膜。尿生殖褶的头端靠拢，增殖隆起为生殖结节。与此同时，左、右尿生殖褶外侧的间充质增生，形成一对大的纵行隆起，称阴唇阴囊隆起（图 24-16）。

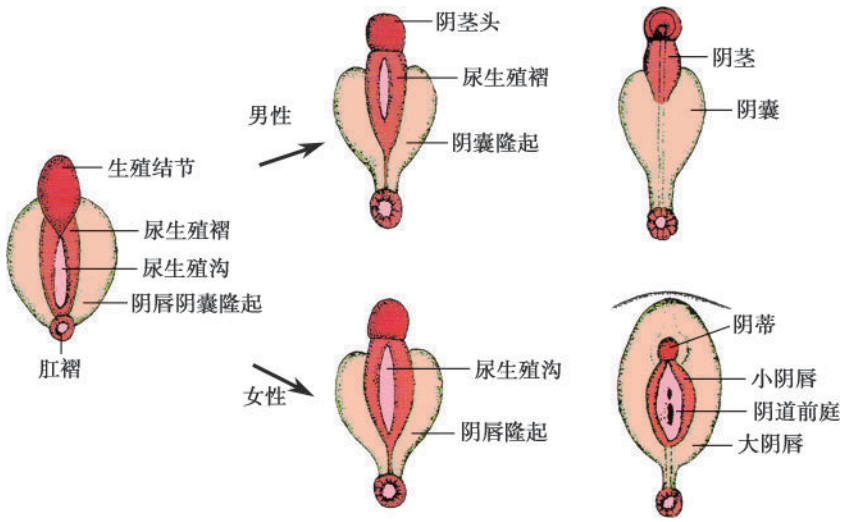


图 24-16 外生殖器的演变模式图

**2. 男性外生殖器的分化** 在雄激素作用下，生殖结节明显伸长、增粗，形成阴茎。左、右尿生殖褶随生殖结节生长，在腹侧中线闭合，形成尿道海绵体，参与阴茎的形成。左、右阴唇阴囊隆起向尾端牵拉，于中线融合，形成阴囊（图 24-16）。

**3. 女性外生殖器的分化** 无雄激素作用，外生殖器自然分化为女性。生殖结节稍增大为阴蒂。左、右尿生殖褶发育为小阴唇。两侧阴唇阴囊隆起继续增大隆起，形成大阴唇，其头端合并为阴阜，尾端合并形成阴唇后连合。尿生殖沟扩展，参与形成阴道前庭（图 24-16）。

### （四）主要畸形

**1. 隐睾**（cryptorchidism） 睾丸未完全下降，停留在腹膜腔或腹股沟处称隐睾（图 24-17A）。隐睾可发生于单侧或双侧。由于温度高会影响精子的发生，所以双侧腹膜腔内隐睾可致男性不育。

**2. 先天性腹股沟疝**（congenital inguinal hernia） 若鞘膜腔与腹膜腔之间的通路不闭合或闭合不全，当腹内压增高时，部分肠管可突入鞘膜腔，导致先天性腹股沟疝（图 24-17B）。

**3. 尿道下裂**（hypospadias） 如果左、右尿生殖褶闭合不全，导致阴茎腹侧有尿道开口，称尿道下裂（图 24-17C）。

**4. 双子宫**（double uterus）**与双角子宫**（bicornuate uterus） 左、右中肾旁管下段未融合可导致双子宫，常伴有双阴道（图 24-17D）。若仅中肾旁管下段的上半部分未融合，则形成双角子宫。

**5. 阴道闭锁**（atresia of vagina） 窦结节未形成阴道板，或形成阴道板后未形成管道，则导致阴道闭锁。也有的阴道闭锁外观看不见阴道，仅由于处女膜在出生前后未穿通所致。

**6. 两性畸形**（hermaphroditism） 又称半阴阳，是因性分化异常导致的性别畸形，患者的外生殖器介于男女两性之间。根据生殖腺的性别，两性畸形可分为 3 种。①**真两性畸形**：患者既有睾丸又有卵巢，核型为 46，XX/46，XY 嵌合型，极罕见，原因不明；②**男性假两性畸形**：生殖腺为睾丸，核型为 46，XY，因雄激素分泌不足导致外生殖器向女性方向不完全分化；③**女性假两性畸形**：生殖腺为卵巢，核型为 46，XX，因肾上腺分泌过多的雄激素，使外生殖器向男性方向不完全分化。

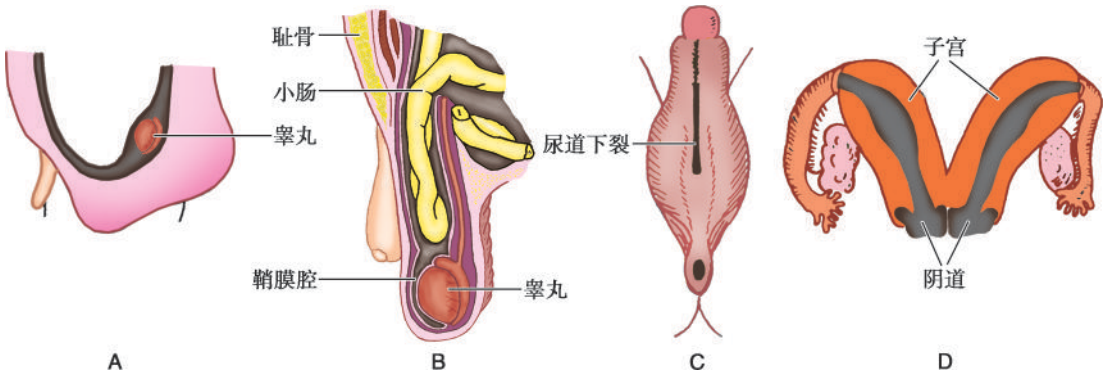


图 24-17　生殖系统的主要畸形模式图

A. 隐睾；B. 先天性腹股沟疝；C. 尿道下裂；D. 双子宫双阴道。

**7. 雄激素不敏感综合征**（androgen insensitivity syndrome）　又称睾丸女性化综合征。患者生殖腺为睾丸，核型为 46，XY，可分泌雄激素，但由于体细胞与中肾管细胞缺乏雄激素受体，生殖管道和外生殖器均不能向男性方向发育。由于睾丸支持细胞产生抗中肾旁管激素，致使输卵管和子宫也不发育。外生殖器及青春期后的第二性征均呈女性表型。

## 本章小结

本章目标测试

间介中胚层头段呈节段性生长，称生肾节；尾段呈索状增生，称生肾索。生肾索继续增生，形成尿生殖嵴，尿生殖嵴又分为外侧的中肾嵴和内侧的生殖嵴。肾的发生分 3 个阶段，即前肾、中肾和后肾。前肾由前肾小管和前肾管构成，中肾由中肾管和中肾小管构成。除中肾管和尾端的少数中肾小管保留外，中肾大部分退化。后肾由输尿管芽与生后肾组织互相诱导、共同分化而成。后肾发育成人体永久肾。

生殖系统的发生包括生殖腺和生殖管道的发生，其发生过程均分为早期的性未分化阶段和后期的性分化阶段。生殖腺由生殖嵴表面的体腔上皮、上皮下的间充质和迁入的原始生殖细胞共同发育而成。睾丸的分化是由 Y 染色体短臂上的 Y 染色体性别决定区决定的，后者可编码睾丸决定因子。在睾丸决定因子影响下，初级性索形成睾丸索，初级性索上皮细胞演变成支持细胞，原始生殖细胞则增殖分化为精原细胞。睾丸索之间的间充质细胞分化为睾丸间质细胞。由于没有 Y 染色体，故未分化性腺自然发育为卵巢，初级性索退化。表面上皮增生，形成皮质索。随后皮质索断裂，形成原始卵泡，中央为卵原细胞，周围是扁平的卵泡细胞。胎儿出生时，卵原细胞已分化为初级卵母细胞。在性未分化期，胚体内出现左、右两对生殖管道，即一对中肾管和一对中肾旁管。中肾旁管下段并列下行，突入尿生殖窦背侧壁，形成窦结节。睾丸的支持细胞产生抗中肾旁管激素，使中肾旁管退化，间质细胞分泌雄激素，促使中肾管形成附睾管、输精管、精囊和射精管。与睾丸相邻的十余条中肾小管分化为附睾的输出小管。由于缺乏雄激素，中肾管退化，又因无抗中肾旁管激素的抑制作用，中肾旁管可进一步发育，其上段和中段演化为输卵管；下段左、右合并后，演变为子宫及阴道穹。窦结节形成阴道板。

（朱永红）

### 插入框：克兰费尔特综合征

性分化的过程受到遗传因素的调控。性染色体的异常，特别是数目异常，是导致性分化异常的主要原因之一，其中发病率最高的为克兰费尔特综合征（Klinefelter 综合征，又称先天性睾

丸发育不全),约占出生男婴的 0.1%。

1942 年,Klinefelter 等描述了一种以 FSH 分泌增加为特征的男性性腺功能减退综合征,首次提出了 Klinefelter 综合征概念。患者的染色体核型主要为 47,XXY(约占 90%),少数为 46,XY/47,XXY 嵌合体,其中多余的 X 染色体约 40% 来源于精子,60% 来源于卵子。其发生机制为,当生殖细胞进行减数分裂时,性染色体不分离,使精子或卵子多了 1 条 X 染色体。临床主要表现为男性第二性征发育不全。患者出生时及儿童期与正常人无明显差别,到青春期才出现一些异常:外观为男性,但睾丸发育不全,阴茎短小;男性第二性征发育差,有女性化表型,如无胡须、体毛少、阴毛分布如女性等,约 25% 的患者有乳房发育;多数患者身材高、四肢长,部分患者(约 1/4)有智力低下;成年后易患肥胖、糖尿病和骨质疏松等。绝大多数患者因不育而就诊,表现为性功能低下,精液中无精子。

传统观念认为 Klinefelter 综合征患者无法生育,但辅助生殖技术的发展为这些患者带来了生育希望,只要患者精液中有精子或能从睾丸中显微取精,就有可能生育。

# 第 25 章　心血管系统的发生

本章数字资源

人胚早期以物质弥散的方式获取营养，由于胚体的快速生长，于第 3 周形成原始心血管系统，约在第 3 周末开始血液循环，心脏于第 4 周末开始节律性跳动，形成定向的功能性血液循环，成为机体内形成最早、执行功能最早的系统，使胚胎能有效地获得养料和排出废物，以适应胚胎迅速发育。

## 一、原始心血管系统的建立

**原始心血管系统**（primitive cardiovascular system）左右对称，由心管、原始动脉系统和原始静脉系统组成。心血管的管壁构造最初为内皮性管道，之后其周围的间充质分化出肌组织和结缔组织，参加管壁的形成，从而演变成心脏、动脉和静脉。

**1. 胚外血管的发生**　人胚第 3 周，卵黄囊壁的胚外中胚层细胞密集成索状或团状，称血岛，继而体蒂和绒毛膜等处的胚外中胚层细胞也形成血岛。不久血岛内出现间隙，其周边的细胞分化为扁平的内皮细胞，中央的细胞分化成游离的造血干细胞（图 25-1）。管道不断向外出芽延伸，使相邻血岛形成的内皮管道互相融合通连，逐渐形成胚外毛细血管网。

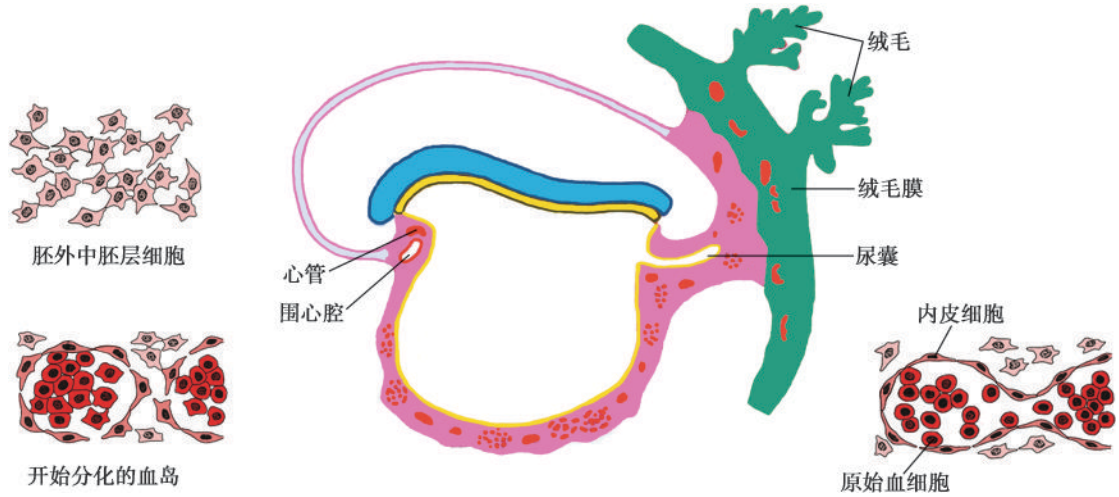


图 25-1　血岛和血管形成

**2. 胚内血管的发生**　人胚第 18～20 天，胚体内各处间充质出现许多裂隙，裂隙周围的间充质细胞变扁，分化为内皮细胞，形成胚内毛细血管，相邻血管内皮以出芽方式连接，形成胚内原始血管网。

第 3 周，胚体内和胚体外的毛细血管网经过体蒂相通，造血干细胞进入胚体内，形成了人胚的早期原始血管通路。

此时的血管在结构上尚无法区分动脉和静脉，根据它们将来的归属以及与心脏发生的关系进行命名。之后内皮管周围的间充质细胞密集，分化为平滑肌纤维和结缔组织，形成中膜和外膜，演化出动脉和静脉的组织结构。

**3. 胚体早期血液循环**　第 3 周末，已有一对心管、一对连接心管头端的腹主动脉、一对背主动脉，以及连接同侧腹主动脉和背主动脉的第一对弓动脉。背主动脉在卵黄囊壁分出若干对卵黄动脉，经过体蒂在绒毛膜分出一对脐动脉；卵黄囊毛细血管汇合成一对卵黄静脉，绒毛膜中毛细血管汇合成

一对脐静脉;卵黄静脉和脐静脉分别运送血液回心管的静脉端,从而形成卵黄囊循环和脐循环。

心管合二为一时,两条腹主动脉融合为主动脉囊。两条背主动脉合并,沿途的分支将血液输送至胚体各部。此时,胚体前部形成了一对前主静脉,后部形成了一对后主静脉,分别汇流至左、右总主静脉,再至心管的静脉端,形成胚体循环。

至此,胚内、外形成了胚体循环、卵黄囊循环和脐循环 3 套通路(图 25-2)。

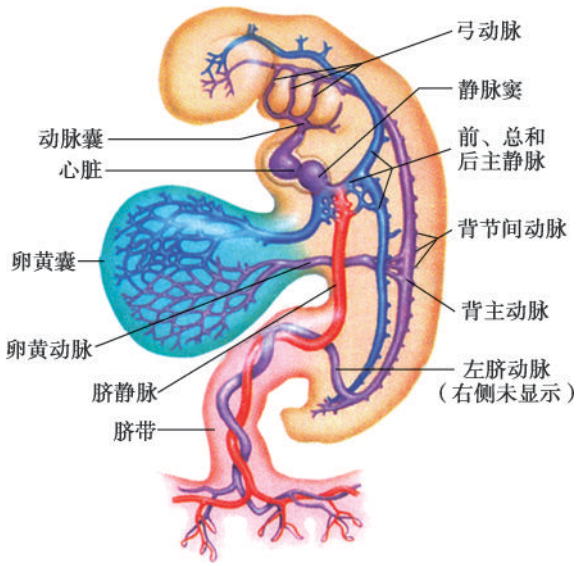


图 25-2 人胚早期血液循环

人胚早期心脏和血管是左、右对称的,随着血流动力学的变化以及体内各器官的发生,管道不断经过扩张、延长、合并、退化以及新生等过程,演变成为非对称的心血管布局。

## 二、心脏的发生

心脏发生于生心区。在三胚层胚盘形成过程中,**生心区**(cardiogenic area)由部分中胚层细胞在胚盘前缘口咽膜的头端汇聚形成。生心区头端为原始横隔。

### (一) 原始心脏的形成

**1. 心管和围心腔的发生** 人胚第 18~19 天,生心区出现腔隙,称**围心腔**(pericardial coelom);其腹侧的间充质细胞聚集成一对长条细胞索,称**生心板**(cardiogenic plate)(图 25-3)。生心板中央逐渐出现腔隙,形成并列的左、右两条纵管,称**心管**(cardiac tube)(图 25-4)。

胚体由扁平的胚盘向圆柱形胚体的转变过程中,随着头褶的发生,胚体头端向腹侧卷曲,原来位于口咽膜头侧的心管和围心腔转位约 180°,围心腔转至腹侧,心管则转至围心腔的背侧(图 25-3)。当胚体发生侧褶时,左、右心管逐渐向中线靠拢,并从头端向尾端融合,于第 22 天成为一条心管(图 25-4)。

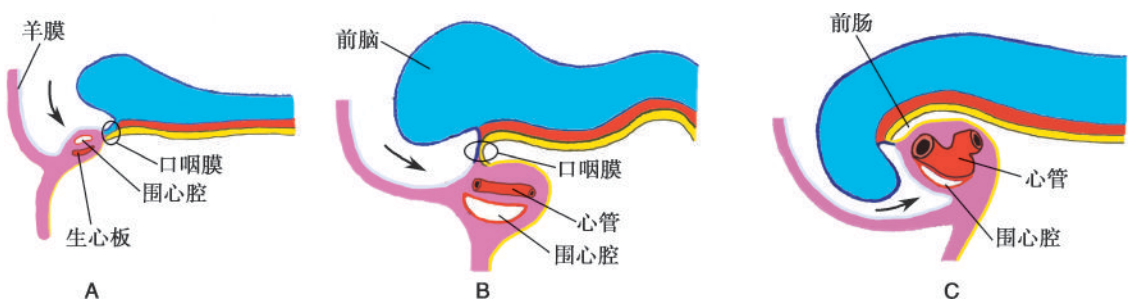


图 25-3 原始心脏位置变化示意图(人胚头段纵切面)

A. 约第 19 天;B. 约第 22 天;C. 约第 28 天。

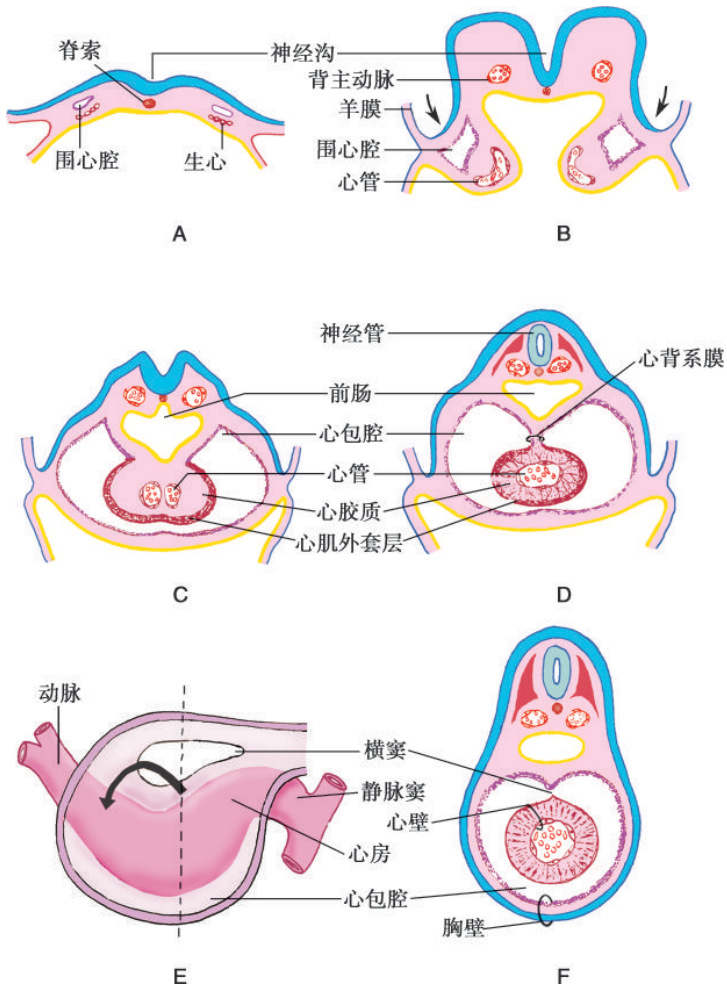


图 25-4　原始心脏发生示意图

A. 第 19 天；B. 第 20 天；C. 第 21 天；D. 第 22 天；E. 第 28 天（纵切面）；F. 第 28 天。

围心腔不断扩大并向心管的背侧扩展，使心管与前肠之间的间充质由宽变窄，形成心背系膜，将心管悬连于围心腔的背侧壁。心背系膜中央部逐渐退化消失，形成一个左右相通的孔道，即心包横窦。心管的头、尾侧仍留有心背系膜，其余部分完全游离于围心腔内（图 25-4）。之后围心腔发育为心包腔。

**2. 心脏壁的形成**　心管合并时，心管内皮形成心内膜的内皮层。心管周围的间充质逐渐密集，形成心肌外套层，间充质分化为心肌纤维和结缔组织，以后分化为心肌膜和心外膜。心肌外膜的外套层分化出一层扁平细胞，形成心外膜的间皮。心管内皮和心肌外套层之间较疏松的胶样结缔组织称为心胶质（见图 25-4，图 25-5），将形成心内膜内皮下层的结缔组织。

图 25-5　原始心脏光镜图

1. 神经沟；2. 前肠；3. 围心腔；4. 心内膜原基（脱离）；5. 心肌膜与心外膜。

## （二）心脏外形的建立

心管各段生长速度不同，由头向尾形成膨大，依次为**心球**（bulbus cordis）、心室、心房和**静脉窦**（sinus venosus），静脉窦末端分为左、右角，左右总主静脉、脐静脉和卵黄静脉分别通入。心球的远侧份较细长，为**动脉干**（truncus arteriosus），动脉干头端连接主动脉囊。

心管的头端与动脉相连，为鳃弓固定；尾端

与静脉相接，为横隔固定。在心管的发生过程中，由于两端固定，而游离部，尤其是心球和心室的生长速度又远快于心包腔的扩展速度，因此心球和心室朝右、腹、尾侧弯曲，形成一个 U 形的**球室袢**（bulboventricular loop）（图 25-6）。

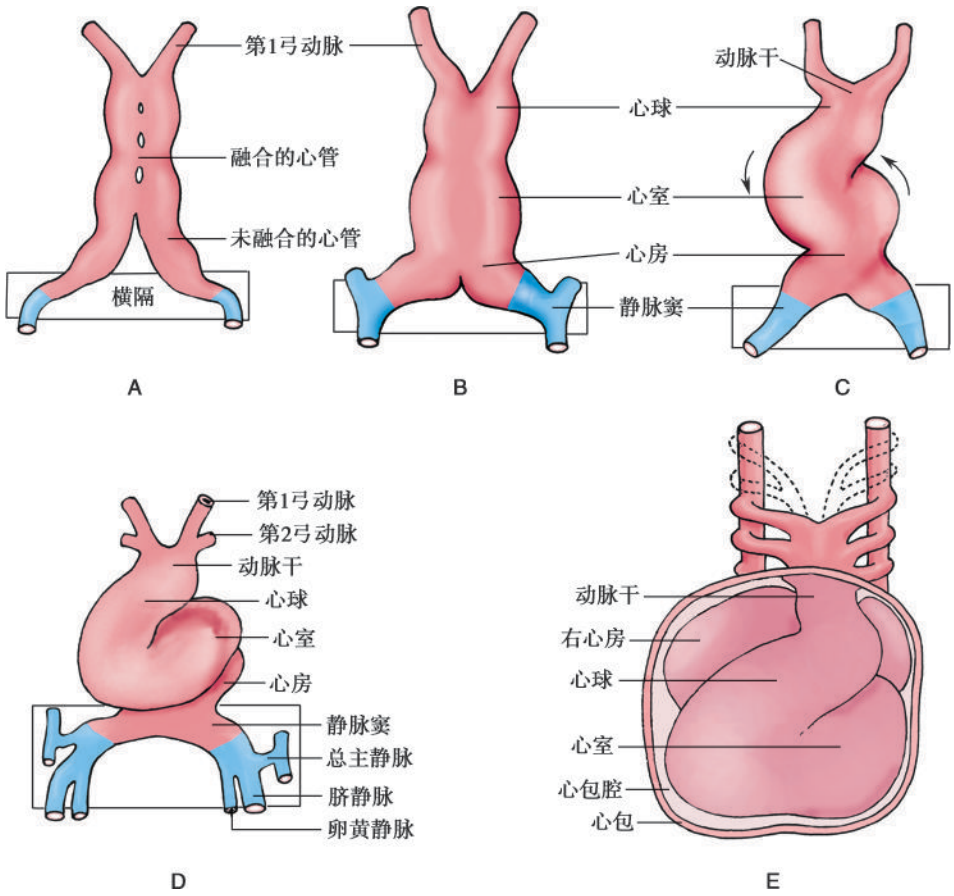


图 25-6 心脏外形的演变

A. 第 21 天；B. 第 22 天；C. 第 23 天；D. 第 24 天；E. 第 25 天。

随后，心房逐渐脱离横隔，移至心室头端背侧，并稍偏左。静脉窦也从原始横隔内游离出来，位于心房的尾侧，此时心脏的外形为 S 形（图 25-6，图 25-7）。由于心房的腹侧有心球和动脉干，背侧有食管，因此生长腹背受限，即逐渐上移并膨出于心球和动脉干的两侧。随着心房扩大，其与心室之间的房室沟逐渐加深。同时，心球的尾段膨大，被心室吸收，成为原始右心室；原来的心室成为原始左心室，左、右心室之间的表面出现室间沟。此时初具成体心脏的外形。

### （三）心脏内部的分隔

第 5 周初，心脏外形的建立已初步完成，但内部的分隔尚不完全。心脏各部的分隔同时进行（图 25-8，图 25-9）。

**1. 房室管的分隔** 随着心房和心室之间的房室沟逐渐加深，相应的心腔也形成一狭窄的管道，称**房室管**（atrioventricular canal）。第 4 周，房室管的背侧壁和腹侧壁正中的心内膜组织增厚，分别形成背、腹**心内膜垫**（endocardial cushion）。二者相对生长，向中央靠拢，至第 6 周时相互融合，将房室管分隔为左、右房室管。围绕房室管的间充质局部增生并向腔内隆起，演变成二尖瓣和三尖瓣。

**2. 心房的分隔** 在心内膜垫发生的同时，于心房头端背侧壁的正中线处发生一个薄的半月形薄膜，称第一房间隔。其向心内膜垫方向生长，游离缘与心内膜垫之间暂时留一孔，称第一房间孔。第一房间隔继续增长，隔的上部中央变薄出现若干小孔，逐渐融合成一孔，称第二房间孔。心内膜垫组织向上凸起并与第一房间隔游离缘融合，第一房间孔封闭。

NOTES

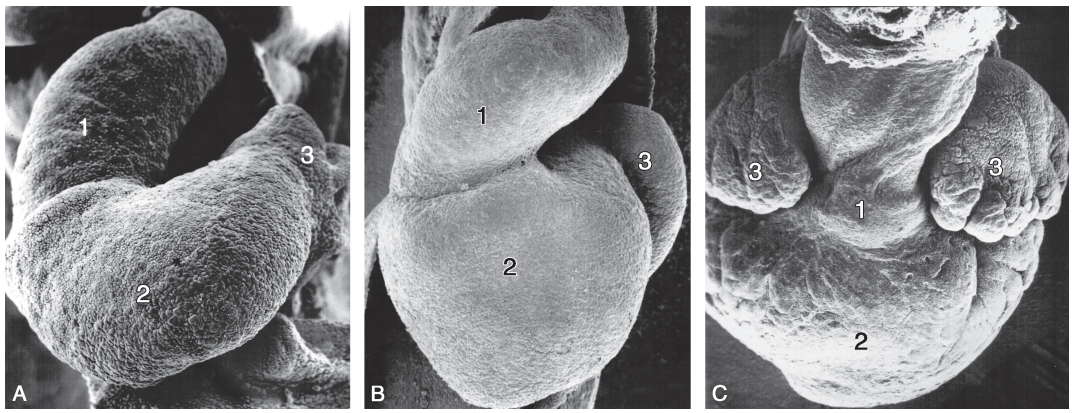


图 25-7　心脏外形演变扫描电镜图(鸡胚)

A. 第 3 天;B. 第 4.5 天;C. 第 7 天。1. 心球;2. 心室;3. 心房。

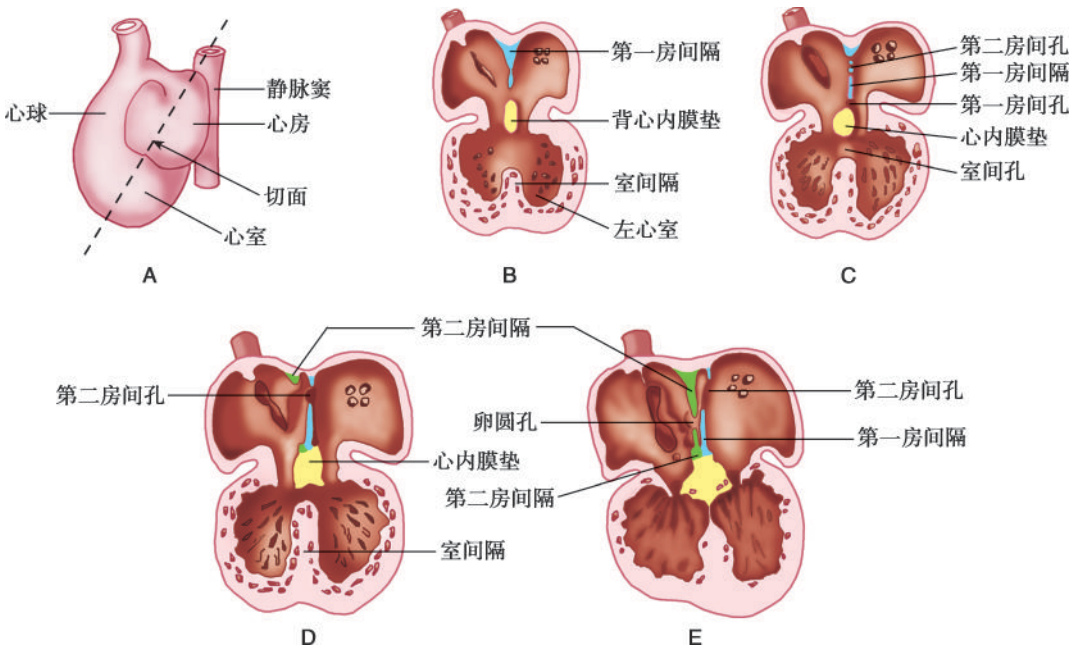


图 25-8　心脏内部的分隔模式图

A. 心脏切面位置示意图;B. 约第 28 天;C. 约第 32 天;D. 约第 35 天;E. 约第 8 周。

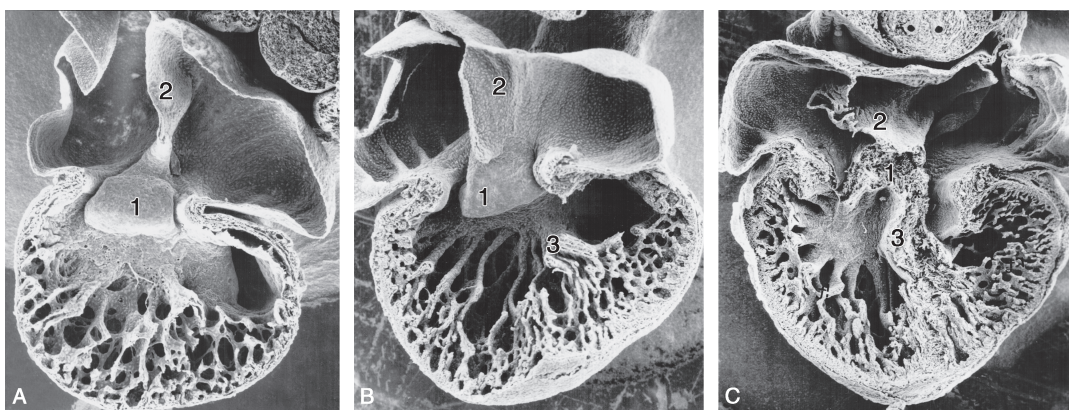


图 25-9　心脏内部分隔扫描电镜图(鸡胚)

A. 第 4.5 天;B. 第 5.5 天;C. 第 7 天。1. 心内膜垫;2. 房间隔;3. 室间隔。

第 5 周末，在第一房间隔右侧，从心房的头端腹侧壁再长出一较厚的新月形隔，称第二房间隔。此隔下缘呈弧形，渐向心内膜垫方向生长，覆盖了第二房间孔，当其前、后缘与心内膜垫接触时，下方留有一**卵圆孔**（foramen ovale）。卵圆孔的位置比第二房间孔稍低，两孔交错重叠。第一房间隔在左侧下方覆盖卵圆孔，薄而软的第一房间隔相当于瓣膜，称卵圆孔瓣。出生前，由于肺循环不行使功能，左心房压力低于右心房，右心房的血液可经卵圆孔流入左心房，反之则不能。出生后，肺循环开始，左心房压力增大，致使两个隔紧贴并逐渐融合，卵圆孔关闭形成一个完整的房间隔，左、右心房完全分隔。

**3. 心室的分隔**　人胚第 4 周末，于心尖处心室底壁组织向上凸起形成一个较厚的半月形的肌性隔膜，称室间隔肌部。此隔向心内膜垫方向生长，游离缘凹陷与心内膜垫之间留有一半月状孔，称室间孔（见图 25-8、图 25-9，图 25-10）。

第 7 周末，由于心球内部形成左、右心球嵴，彼此对向生长、融合，并向下延伸，分别与室间隔肌部的前缘和后缘融合，关闭了室间孔上部的大部分；同时，心内膜垫的间充质增生、室间隔肌部上缘向上生长，与心球嵴融合形成室间隔膜部（图 25-11）。至此，室间孔封闭，左、右心室完全分隔。

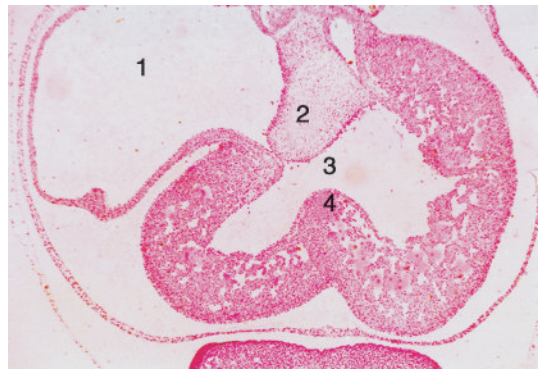


图 25-10　发育中的心室光镜图
1. 心房；2. 心内膜垫；3. 室间孔；4. 室间隔肌部。

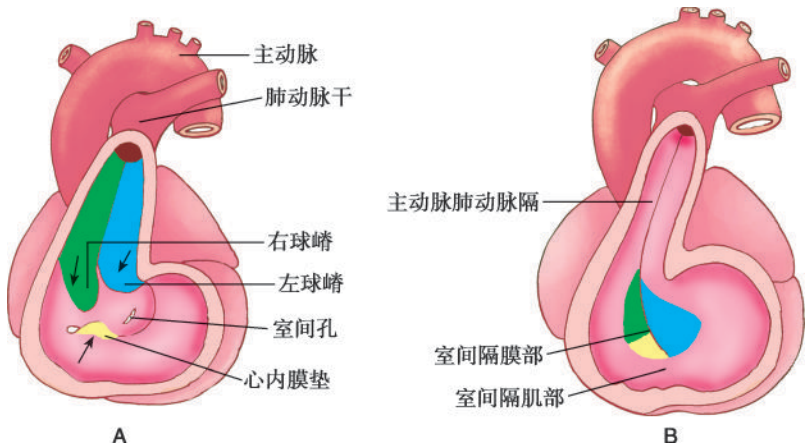


图 25-11　室间隔膜部的形成及室间孔闭锁示意图
A. 第 5 周；B. 第 7 周。

**4. 心球与动脉干的分隔**　第 5 周，心球和动脉干的内膜组织局部增生，形成一对心球嵴和动脉干嵴。相应的嵴对向生长，在中线融合，形成螺旋状走行的隔，称**主动脉肺动脉隔**（aorticopulmonary septum）（图 25-12），将心球和动脉干分隔成相互缠绕的主动脉和肺动脉。主动脉和肺动脉起始处的内膜组织向腔内增生，各形成 3 个薄片状隆起，逐渐演变为半月瓣。室间孔封闭后，肺动脉干与右心室相通，主动脉与左心室相通。

**5. 静脉窦的演变和永久性左、右心房的形成**　静脉窦位于原始心房尾端的背面，窦的左、右角分别与同侧的总主静脉、脐静脉和卵黄静脉相连（图 25-13）。起初，静脉窦开口于心房的中央部，两个角是对称的，后因血液多经右角回流心脏，右角逐渐扩大，窦房口逐渐移向右侧。窦左角逐渐退化萎缩，近侧段成为冠状窦，远侧段成为左心房斜静脉的根部。

第 7～8 周，原始右心房扩展很快，静脉窦右角被吸收并入右心房，形成永久性右心房固有部（平滑部）。原始右心房则变为右心耳（粗糙部）。

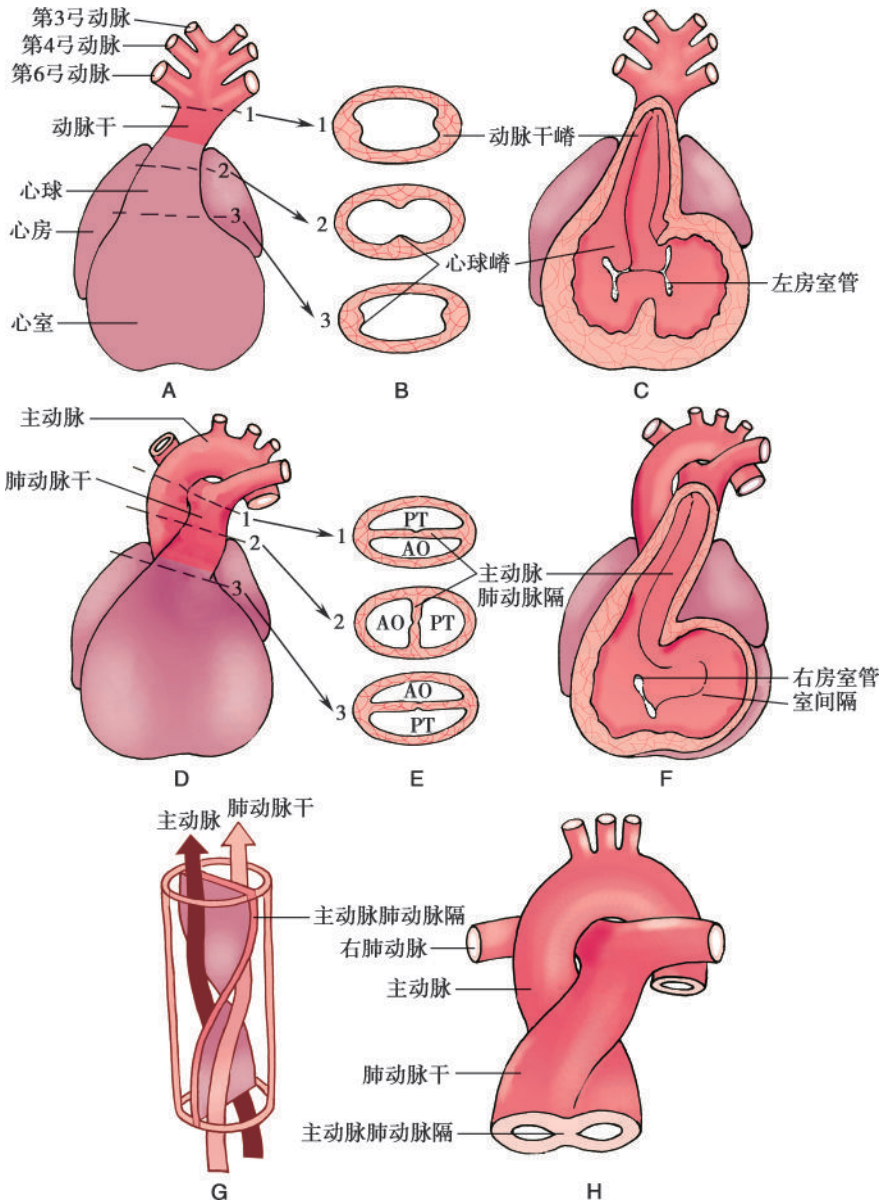


图 25-12　心球及动脉干的分隔示意图

A. 第 5 周心脏腹面观，虚线表示 B 图的切面；B. 心球和动脉干的横切面；C. 心脏的冠状切面；D. 第 6 周心脏腹面观，虚线表示 E 图的切面；E. 心球和动脉干的横切面，AO 表示主动脉，PT 表示肺动脉干；F. 心脏的冠状切面；G. 主动脉肺动脉隔形成示意图；H. 显示主动脉和肺动脉干在离开心脏时相互缠绕。

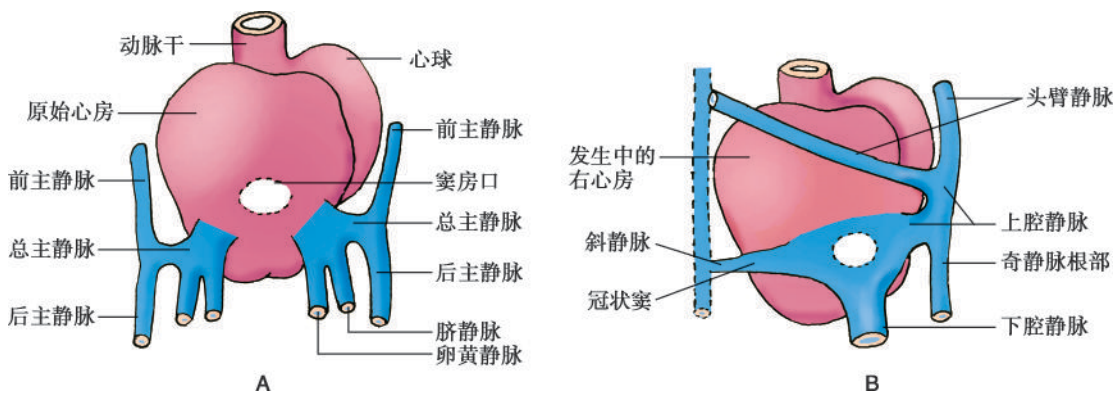


图 25-13　原始心房与静脉窦的演变

A. 第 4 周；B. 第 8 周。